

Kapitel 2:
Kinematik des starren Körpers

Inhalt:

2.1 Einführung

2.2 Freiheitsgrade der ungebundenen Starrkörperbewegung
- 2.2.1 Ebene Starrkörperbewegung
- 2.2.2 Räumliche Starrkörperbewegung

2.3 Reine Translation

2.4 Reine Rotation (feste Drehachse)

2.5 Allgemeine Starrkörperbewegung: Translation und Rotation
- 2.5.1 Räumliche Starrkörperbewegung
- 2.5.2 Spezialfall: Ebene Starrkörperbewegung
- 2.5.3 Anmerkungen zur Winkelgeschwindigkeit

2.6 Ebene Starrkörperbewegung: Momentanpol

2.7 Relativmechanik (Punktmassen)

2.8 Freiheitsgrad gebundener Systeme aus Punktmassen und starren Körpern

Ergänzungen zu Kapitel 2:

- **Ergänzung 1:**
  Alternative Herleitung der kinematischen Starrkörpergleichung
  durch Betrachtung einer infinitesimalen Starrkörperverschiebung

- **Ergänzung 2:**
  Anmerkungen zu räumlichen Drehungen sowie zur Winkelgeschwindigkeit

- **Ergänzung 3:**
  Anmerkungen zur Coriolisbeschleunigung

2.1 Einführung

- Kinematik des **starren Körpers**:

  ⇒ mathematische Beschreibung der Bewegung eines Starrkörpers im Raum

- **Ziel:**

  Zu jedem Zeitpunkt t

  – **Lage**,

  – **Geschwindigkeit** und

  – **Beschleunigung**

  jedes einzelnen Punktes des Starrkörpers nach Betrag und Richtung angeben.

- **Voraussetzung:**

  Die einzelnen Punkte des Körpers bewegen sich aufgrund seiner **Starrheit** nicht relativ zueinander:

  ⇒ deshalb kann die Bewegung des starren Körpers durch **6 Freiheitsgrade** ausdrückt werden

- Die **Freiheitsgrade** des starren Körpers beschreiben zwei typische Bewegungen:

  – **Translation** (entlang der 3 Raumachsen)

  – **Rotation** (um die 3 Raumachsen)

  } z.B. Translation des Schwerpunkts S und Rotation um S

- Strategie daher:
  ⇒ Stelle Ortsvektor zu beliebigem Körperpunkt als Funktion der 6 Freiheitsgrade dar.

Eigenschaften des starren Körpers

- Starrer Körper = **Idealisierung**

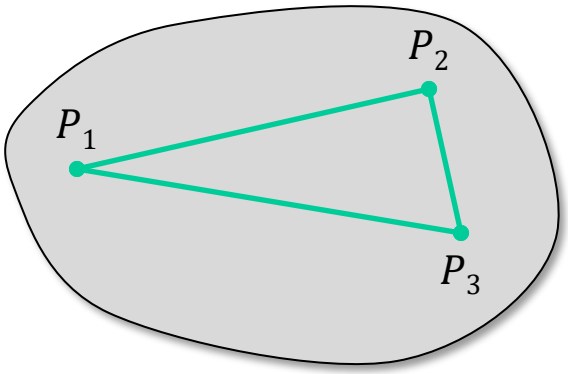
  (bekannt aus Stereostatik, TM1)

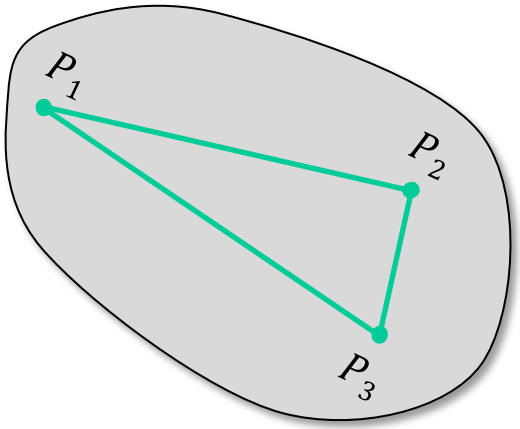
- Die **Starrheit** eines Körpers ist gegeben, wenn der **Abstand** zwischen zwei beliebig ausgesuchten Punkten **unveränderlich** ist.

- Markiert man z.B. ein **Dreieck** auf einem starren Körper, so ändert das Dreieck bei einer Bewegung des Körpers zwar seine Lage, aber:

  ⇒ Es erfährt **keine Änderungen** in den **Eckwinkeln** und in den **Seitenlängen**

  ⇒ Gerade **Linien** bleiben während der Bewegung **gerade**





Freiheitsgrade (FHGe)

Aus der Stereostatik ist bekannt:

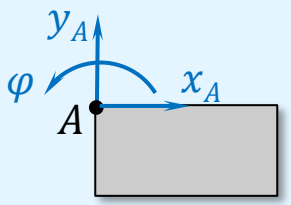
- Die Bewegungsmöglichkeiten eines Körpers bzw. eines Systems aus Körpern werden durch **kinematische Bindungen (Lager, Gelenke, etc.)*** eingeschränkt.
- Damit ein System **statisch bestimmt** ist, müssen gerade so viele **Bindungen** eingeführt werden, dass **keine Bewegungsmöglichkeiten** mehr vorhanden sind:

  => 3 (6) Lagerreaktionen beim Einzelkörper in der Ebene (im Raum)

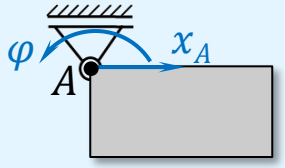
- Es dürfen auch nicht mehr Bindungen eingeführt werden, da das System dadurch **statisch unbestimmt** (überbestimmt) wird.
- Im statisch bestimmten Fall entspricht die **Anzahl der Gleichgewichtsbedingungen** der **Anzahl der unbekannten Reaktionskräfte/Reaktionsmomente (Lagerreaktionen)**.
- Jede Bindungsgleichung **reduziert** den Freiheitsgrad um 1.

*genauer: ideal starre Lager, ideal starre Gelenke, etc.

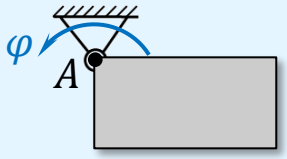
Beispiel: Scheibe in der Ebene



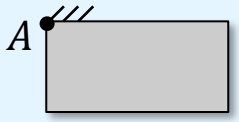
3 FHG



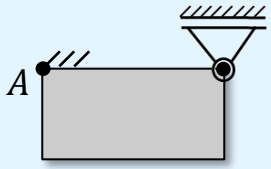
2 FHG
(Bindungsgleichung: $y_A = 0$)



1 FHG
(Bindungsgleichungen: $x_A = 0$ und $y_A = 0$)



0 FHG (statisch bestimmt)
(Bindungsgleichungen: $x_A = 0, y_A = 0$ und $\varphi = 0$)



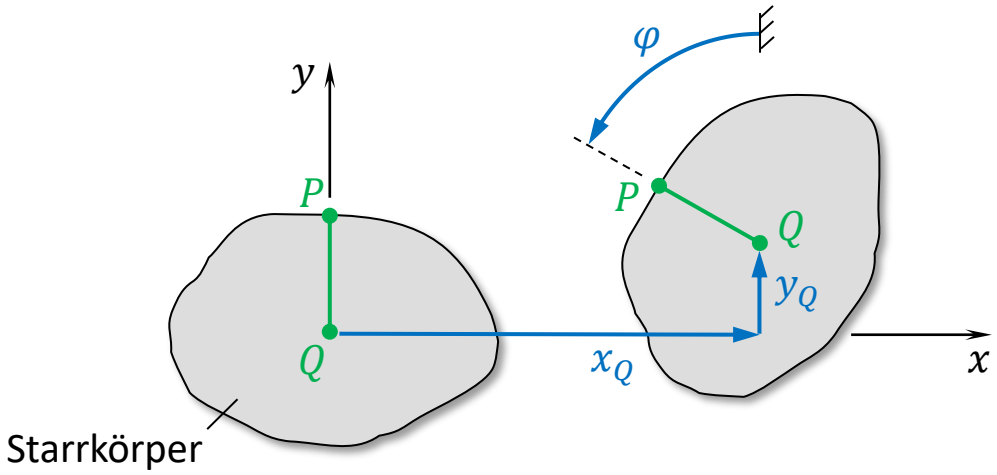
0 FHG (statisch überbestimmt)
(4 Bindungsgleichungen)

2.2 Freiheitsgrade der ungebundenen Starrkörperbewegung

2.2.1 Ebene Starrkörperbewegung

- Die Lage (Bewegung) eines **ungebundenen*** Starrkörpers in der **Ebene** kann durch **3 geeignete Koordinaten eindeutig** beschrieben werden.

- Ein starrer Körper in der **Ebene** hat daher **3 Freiheitsgrade**:
  - **2 Translationsfreiheitsgrade (x_Q, y_Q)** eines beliebigen Körperpunktes Q in x- und y-Richtung**
  - **1 Rotationsfreiheitsgrad (φ)** um diesen Punkt Q (Drehachse $\perp$ zur x,y-Ebene)



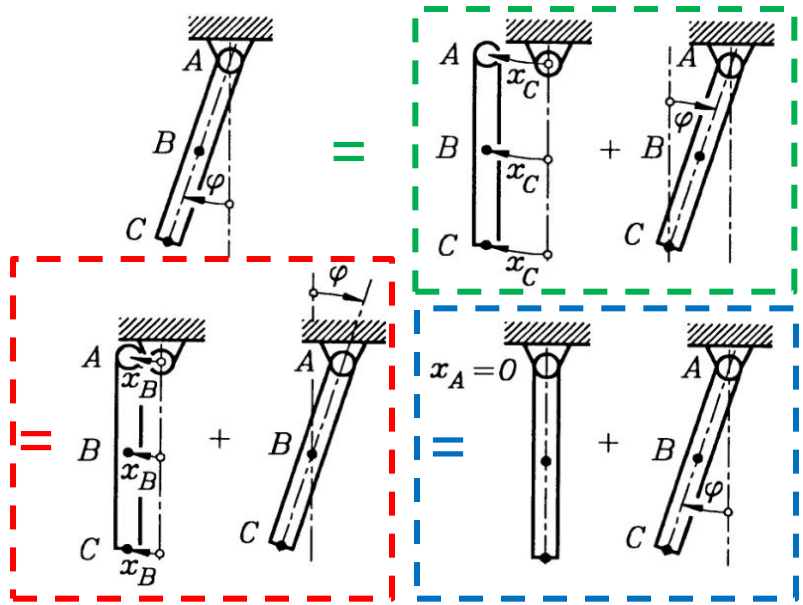
*ungebunden: Bewegung wird durch keine **starren** Lager, Gelenke, etc. eingeschränkt (d.h. **keine Bindungsgleichungen**)

Als Bezugspunkt Q für die Translation wird meist der **Schwerpunkt S gewählt (d.h. $Q = S$).

Veranschaulichung: Invarianz der Rotation vom Bezugspunkt (ebene Bewegung)

Die Bewegung eines bei A drehbar gelagerten Stabes, der sich aus der vertikalen Lage um den Winkel φ gedreht hat, wird durch Überlagerung einer Translation, bei der der Stab die vertikale Lage beibehält, mit einer Rotation beschrieben. Dabei werden unterschiedliche Punkte (A, B, C) des Stabes zur Beschreibung der Translation benutzt.

Um den gleichen Endzustand der Bewegung zu erreichen, muß der Stab (abhängig vom gewählten Bezugspunkt) unterschiedliche translatorische Wege zurücklegen (für den Bezugspunkt C ist der translatorische Weg am größten, bei Wahl des Punktes A ist er Null), während sich der Stab in allen drei betrachteten Varianten immer um den gleichen Winkel drehen muß. Da dies zu jedem Zeitpunkt der Bewegung gilt, ist auch die Ableitung der Winkelkoordinate nach der Zeit unabhängig vom gewählten Bezugspunkt für die Rotation:



- **Die Rotation eines starren Körpers ist von der Wahl des Bezugspunktes (Drehpunkt für die Rotation) unabhängig.**
- **Rotation = Eigenschaft des Starrkörpers als Ganzes.**

♦ Offensichtlich bietet sich für das betrachtete Beispiel die Wahl des Punktes A als Bezugspunkt an, weil dann kein translatorischer Anteil berücksichtigt werden muß. Es gibt jedoch (bei Problemen der Kinetik) häufig gute Gründe, den Schwerpunkt als Bezugspunkt zu wählen, so daß selbst eine reine Rotation (wie in diesem Beispiel) als Kombination aus Translation und Rotation betrachtet wird.

Quelle: Dankert J.; Dankert H.: „Technische Mechanik“, Vieweg-Teubner-Verlag, 6. Auflage, 2010.

2.2.2 Räumliche Starrkörperbewegung

- Der **ungebundene Starrkörper im Raum** besitzt **6 Freiheitsgrade**:
  - **3 Translationsfreiheitsgrade** (in Richtung der 3 Raumachsen)

    ⇒ Bezugspunkt für die Translation ist ein allgemeiner Körperpunkt Q
    (meist wird der Schwerpunkt S gewählt, $Q = S$)
  - **3 Rotationsfreiheitsgrade** (um 3 geeignete Drehachsen)

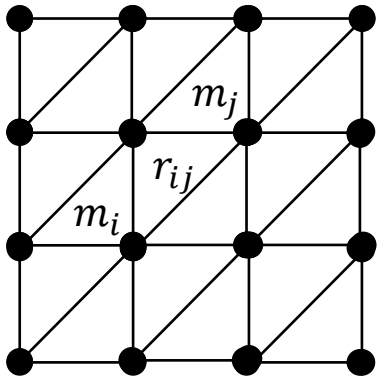
Die 6 Freiheitsgrade der räumlichen Starrkörperbewegung:
Translation und Rotation

Mögliche Vorstellung:

- Starrkörper ist aus N $(N \to \infty)$ Massepunkten m_i $(i = 1, \dots, N)$ aufgebaut, die über masselose Stangen starr verbunden sind :

  ⇒ z.B. statisch bestimmte Fachwerkskonstruktion:
  Massepunkte sitzen an Fachwerksknoten, Stangen sind masselos und starr

- Abstände r_{ij} zwischen allen Massepunkten i, j sind konstant



Dann: Die Verschiebung dreier beliebiger Körperpunkte Q_1, Q_2, Q_3 (nicht kollinear) definiert eindeutig die Lageänderung eines Starrkörpers

1) Zunächst: Festlegung der 3 (Translations-) Koordinaten von Q_1
2) Dann ist die Lage von Q_2 eindeutig durch 2 Koordinaten definiert:
   ⇒ Q_2 befindet sich auf einer Kugeloberfläche mit Zentrum Q_1
3) Schließlich hat Q_3 nur noch einen FHG:
   ⇒ Q_3 kann nur um eine Achse rotieren, die durch Q_1 und Q_2 geht

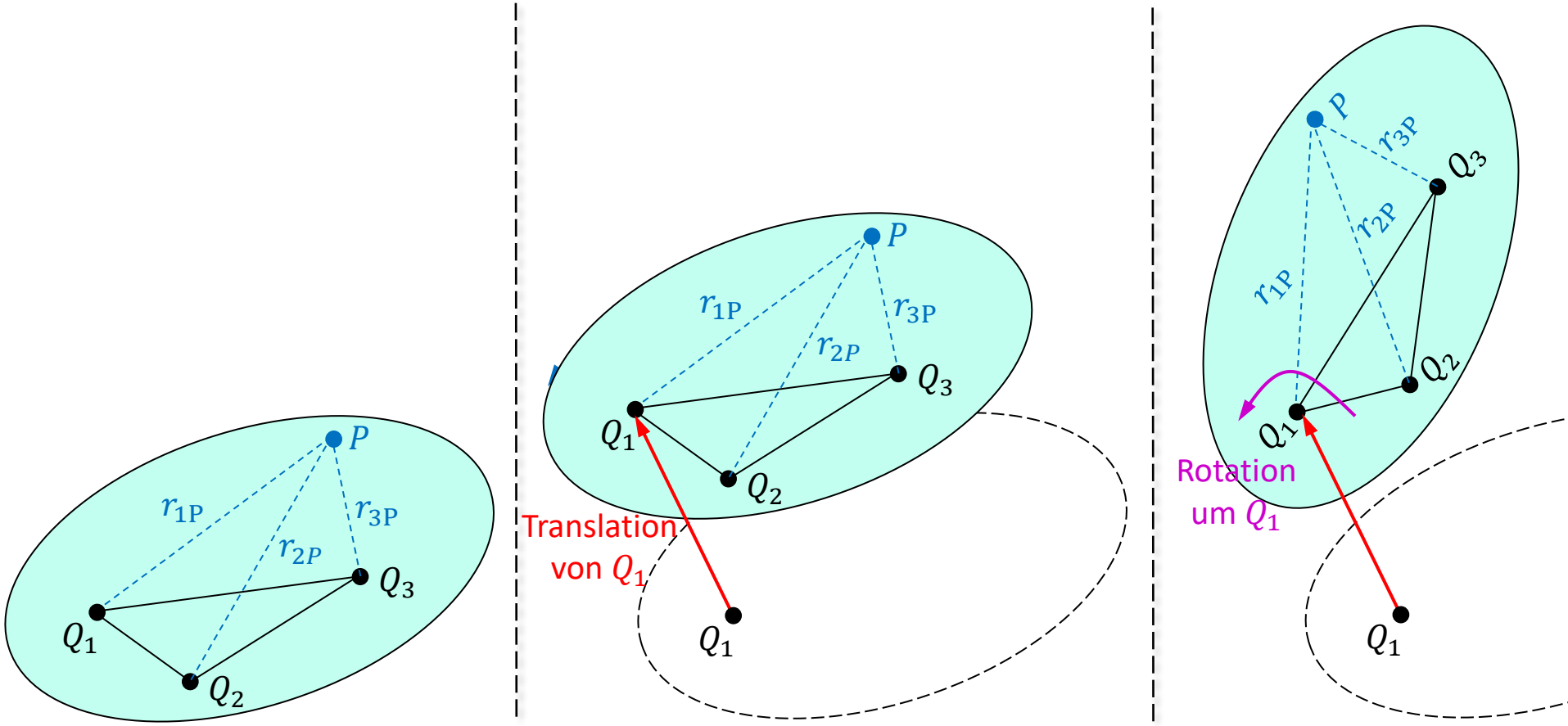
⇒ Die Endlage eines beliebigen Körperpunktes P ist bei Kenntnis der Endlagen von Q_1, Q_2, Q_3 eindeutig definiert

⇒ Konstruktion der Endlage von P über Dreischlag mit den Abständen r_{1P}, r_{2P}, r_{3P} aus der Ausgangslage

Ausgangslage:

Zwischenkonfiguration:
Translation

Endlage:
Translation + Rotation



Fazit:

- Endlage durch 6 unabhängige Koordinaten eindeutig festgelegt

  ⇒ 3 Translationskoordinaten von Q_1

  ⇒ 3 Koordinaten für die Orientierung von Q_2 und Q_3

Anmerkungen:

- Die Translation eines Starrköpers ist **nicht** eindeutig definiert

  ⇒ hängt von der Wahl des Bezugspunkts für die Translation ab

- Wählt man Q_2 anstelle von Q_1 als Referenzpunkt für die Translation, dann verfährt man wie folgt: Verschiebe zunächst Q_2 in seine Endlage und bringe anschließend den Körper durch Drehung um Q_2 in dieselbe Endlage

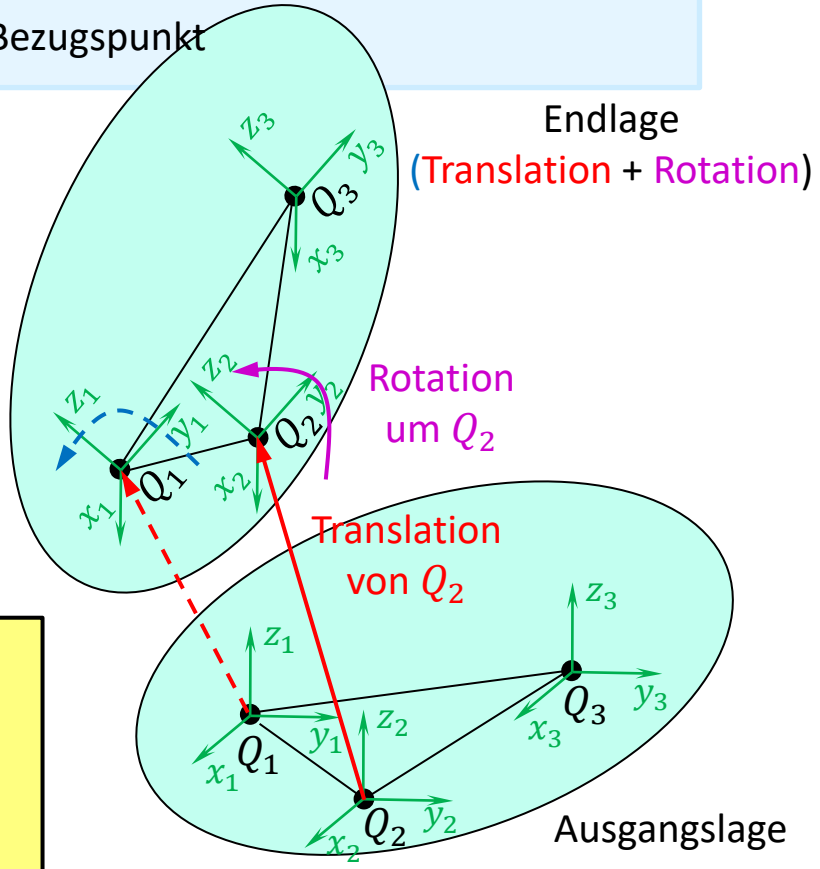
  ⇒ Die Translation von Q_2 ist im allgemeinen **ungleich** der Translation von Q_1

  ⇒ **Aber:** Die Rotation des Starrkörpers ist **invariant** vom Bezugspunkt

- Die Rotation ist invariant vom Bezugspunkt:

  ⇒ alle drei körperfesten Systeme werden gleich gedreht

  ⇒ Rotation ist Eigenschaft des Starrkörpers als Ganzes



Fazit:
Kennt man die Translation eines Punktes (3 FHGe) und die Rotation des Starrkörpers (3 FHGe), dann ist die Endlage des Körpers eindeutig definiert (d.h. die Lage jedes Körperpunktes festgelegt).

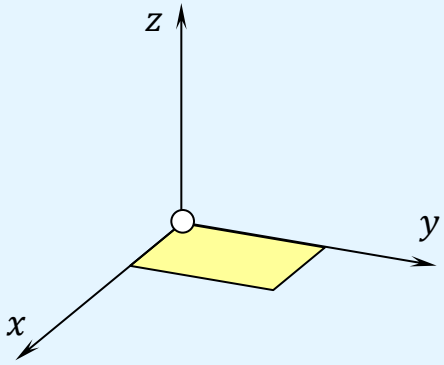
Beachte: Nichtkommutativität räumlicher Drehbewegungen

- **Endliche Drehungen** sind **nicht kommutativ!**
  => Gleiche Teildrehungen führen bei gleicher Ausgangslage aber **unterschiedlicher Drehfolge** zu unterschiedlichen Endlagen.

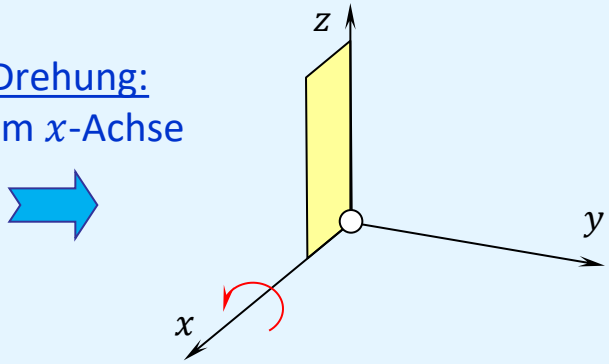
Beispiel:

Unterschiedliche Endlagen!

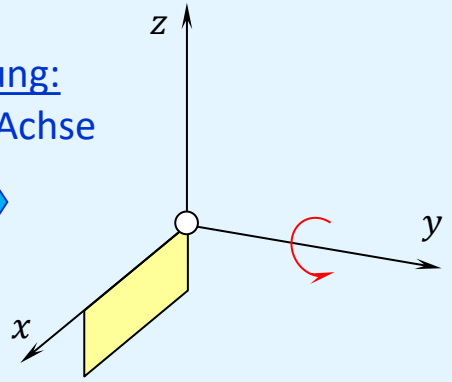
Ausgangslage



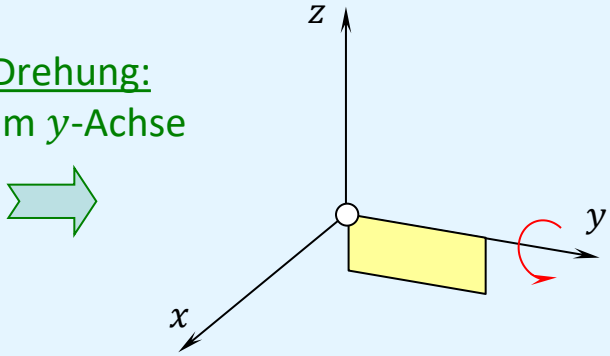
1. Drehung:
90° um x-Achse



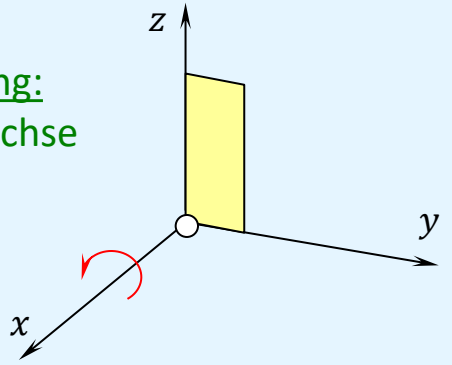
2. Drehung:
90° um y-Achse



1. Drehung:
90° um y-Achse

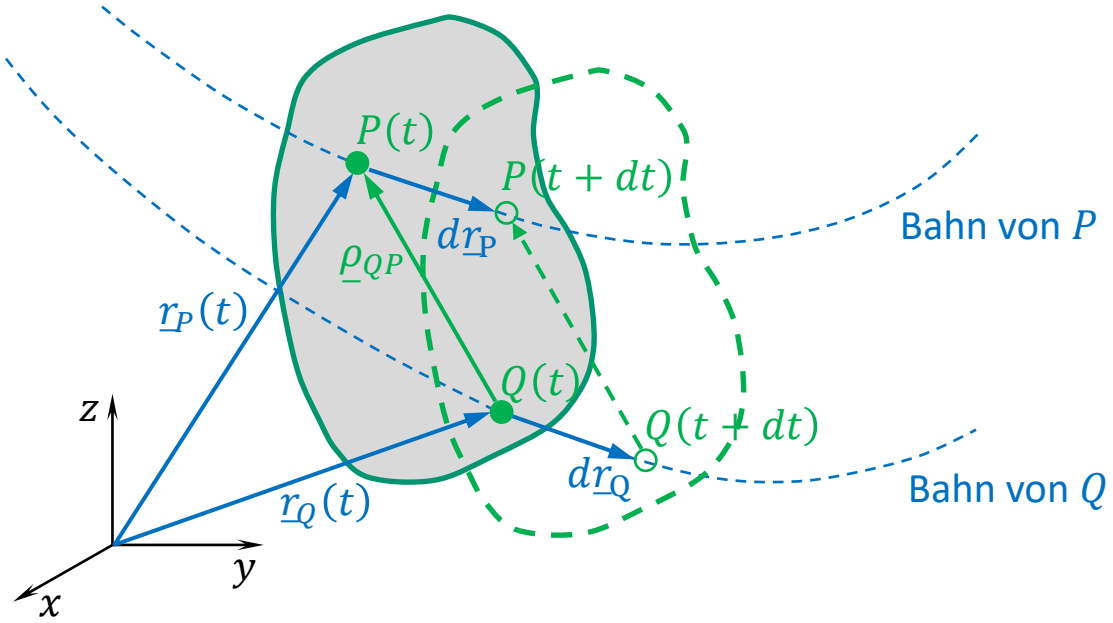


2. Drehung:
90° um x-Achse



2.3 Reine Translation

- Betrachte Starrkörper, der sich beliebig im Raum bewegt, **ohne** sich zu drehen.
- (x, y, z)-System: raumfestes Bezugssystem.
- Bezugspunkt für Translation: beliebiger Körperpunkt Q.



Lageebene:

- Ortsvektor von P:

$$\underline{r}_P = \underline{r}_Q + \underline{\rho}_{QP}$$

Geschwindigkeitsebene:

- Differentielle Verschiebung:

$$d\underline{r}_P = d\underline{r}_Q + d\underline{\rho}_{QP}$$

$= \underline{0}$ (da Vektor konstante Länge hat und sich nicht dreht)

Differentielle Verschiebung:
$d\underline{r} = \underline{v}dt$

- Division durch dt liefert Geschwindigkeit von P:

$$\underline{v}_P = \underline{v}_Q \qquad (*)$$

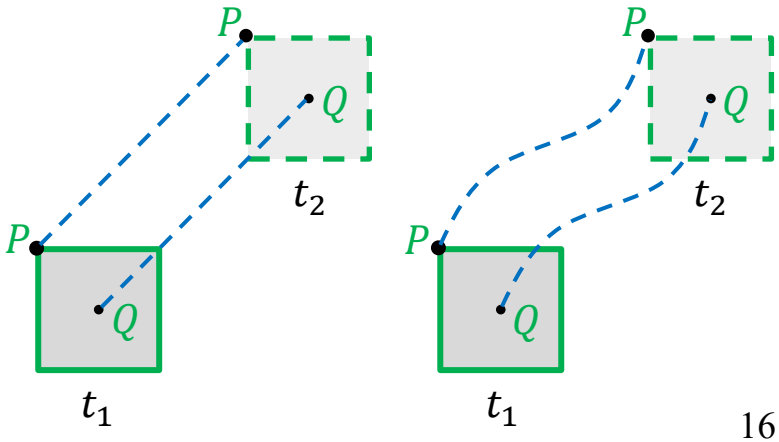
Beschleunigungsebene:

- Differentiation von $(*)$ liefert Beschleunigung von P:

$$\underline{a}_P = \underline{a}_Q$$

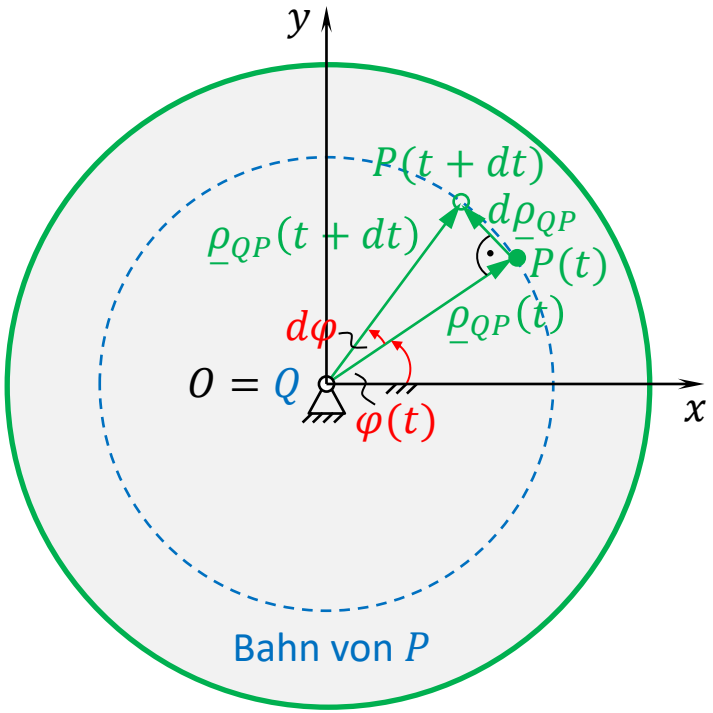
Fazit:

- Körperpunkte bewegen sich auf **parallelen Bahnen**.
- Die **Bahnlängen** aller Punkte sind **gleich**.
- Alle Punkte haben **gleiche Geschwindigkeit** und **gleiche Beschleunigung**, nämlich diejenige des Bezugspunktes Q.



2.4 Reine Rotation (feste Drehachse)

- Betrachte Körper, der im Punkt Q drehbar gelagert ist.
- Ohne Beschränkung der Allgemeinheit wird angenommen:
  Drehachse = raumfeste z-Achse



Differenziere Skalarprodukt:

$$\underline{\rho}_{QP} \cdot \underline{\rho}_{QP} = konst.$$

$$\Rightarrow \dot{\underline{\rho}}_{QP} \cdot \underline{\rho}_{QP} + \underline{\rho}_{QP} \cdot \dot{\underline{\rho}}_{QP} = 0$$

$$\Rightarrow 2\dot{\underline{\rho}}_{QP} \cdot \underline{\rho}_{QP} = 0$$

$$\Rightarrow \dot{\underline{\rho}}_{QP} \perp \underline{\rho}_{QP} \quad \text{bzw.} \quad d\underline{\rho}_{QP} \perp \underline{\rho}_{QP}$$

Lageebene:

- Ortsvektor von P:

$$\underline{r}_P = \underline{r}_Q + \underline{\rho}_{QP}$$

$= \underline{0}$ (raumfester Drehpunkt)

Geschwindigkeitsebene:

- Differentielle Verschiebung:

$$d\underline{r}_P = d\underline{\rho}_{QP}$$

⇒ P bewegt sich auf Kreisbahn um Q

⇒ Differentielle Verschiebung $d\underline{\rho}_{QP}$ steht **senkrecht** auf $\underline{\rho}_{QP}$

⇒ **Betrag** der Verschiebung $d\rho_{QP}$ ergibt sich mit differentiellem Drehwinkel $d\varphi$ zu

$$d\rho_{QP} = \rho_{QP}\, d\varphi$$ (Im Grenzübergang: Sekantenlänge = Bogenlänge)

⇒ Damit kann **Vektor** $d\underline{\rho}_{QP}$ über folgendes Kreuzprodukt ausgedrückt werden

$$d\underline{\rho}_{QP} = d\varphi\, \underline{e}_z \times \underline{\rho}_{QP}$$

- Division durch dt liefert Geschwindigkeit:

$$\underline{v}_P = \dot{\underline{\rho}}_{QP} = \underbrace{\frac{d\varphi}{dt}\underline{e}_z}_{:=\,\underline{\omega}} \times \underline{\rho}_{QP} = \underline{\omega} \times \underline{\rho}_{QP} \qquad (*)$$

$\underline{\omega} = \dot{\varphi}\underline{e}_z$ bezeichnet den sogenannten **Winkelgeschwindigkeitsvektor**:

⇒ $\underline{\omega}$ zeigt in Richtung der momentanen Drehachse (hier: die raumfeste z-Achse).

⇒ Positive Drehrichtung von $\underline{\omega}$ ist über die Rechte-Hand-Regel definiert.

⇒ Betrag von $\underline{\omega}$ ist ein Maß für die Änderung des Drehwinkels.

Fazit Geschwindigkeit:

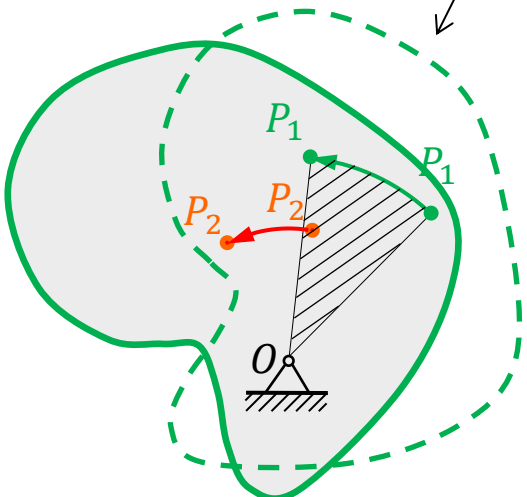
⇒ Punkte bewegen sich auf **konzentrischen Kreisen**.

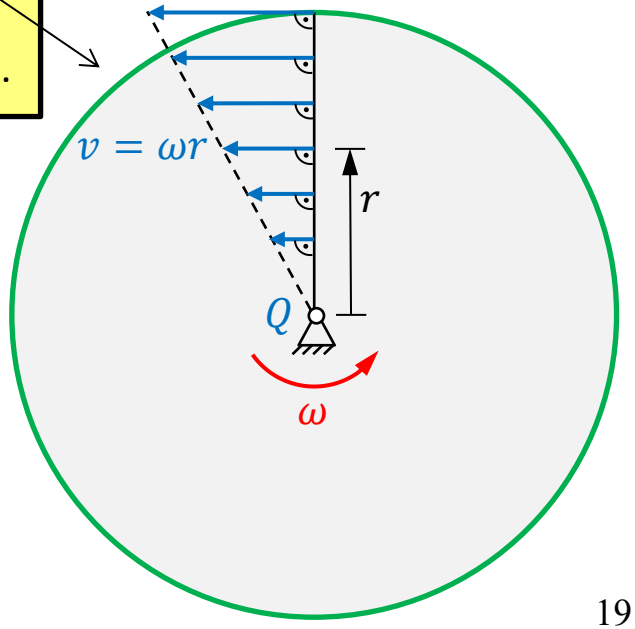
⇒ gemeinsamer Mittelpunkt = Drehzentrum Q

⇒ **Geschwindigkeit** nimmt **linear** mit dem Abstand zur Drehachse zu.

⇒ **Geschwindigkeiten** stehen **senkrecht** zum Radius.

⇒ Die **Längen** der Bahnen unterschiedlicher Punkte sind **nicht gleich**.





Beschleunigungsebene:

- Differentiation von $(*)$ liefert Beschleunigung von P:

$$\underline{a}_P = \underline{\dot{v}}_P = \underline{\omega} \times \underline{\dot{\rho}}_{QP} + \underline{\dot{\omega}} \times \underline{\rho}_{QP}$$
$$= \underline{\omega} \times \left(\underline{\omega} \times \underline{\rho}_{QP}\right) + \underline{\alpha} \times \underline{\rho}_{QP}$$

$\underline{\alpha} = \underline{\dot{\omega}} = \ddot{\varphi}\underline{e}_z$ bezeichnet den sogenannten **Winkelbeschleunigungsvektor**:

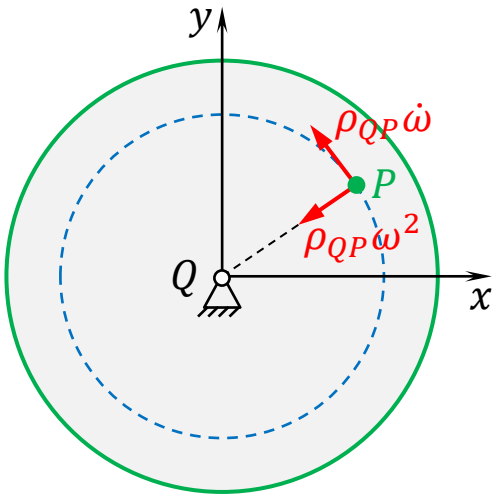
⇒ Dieser zeigt bei der **ebenen Drehung** ebenfalls in Richtung der Drehachse (hier: die raumfeste z-Achse).

⇒ Positive Drehrichtung über Rechte-Hand-Regel definiert.

⇒ Sein Betrag ist ein Maß für die Änderung der Winkelgeschwindigkeit.

Fazit Beschleunigung:

- Zwei Beschleunigungsanteile analog zur beschleunigten Kreisbewegung von Punktmassen.
- Normalbeschleunigung: $\underline{\omega} \times \left(\underline{\omega} \times \underline{\rho}_{QP}\right)$
- Tangentialbeschleunigung: $\underline{\alpha} \times \underline{\rho}_{QP}$



2.5 Allgemeine Starrkörperbewegung: Translation und Rotation

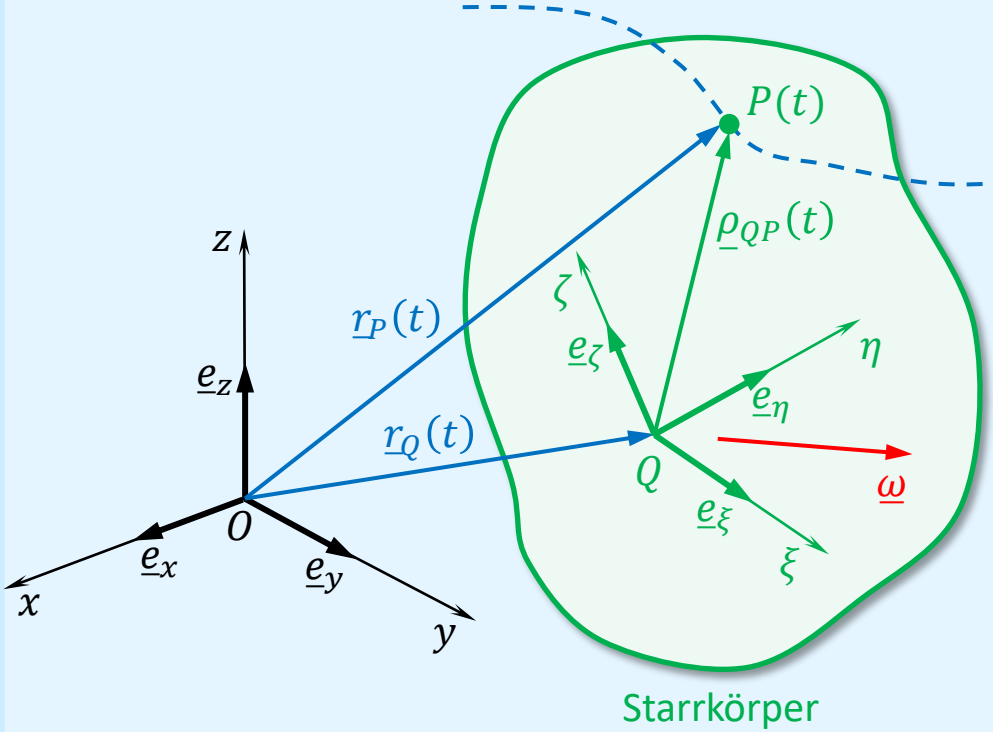
2.5.1 Allgemeine räumliche Bewegung

Gegeben:

- Bewegung des Bezugspunktes Q (Translation des Starrkörpers)
- Rotation des Starrkörpers (Winkelgeschwindigkeit $\underline{\omega}$)

Gesucht:

- Bewegung (Lage, Geschwindigkeit, Beschleunigung) eines beliebigen Punktes P des Starrkörpers:
  => ausgedrückt durch die 6 FHGe des Starrkörpers (Translation von Q, Rotation um Q mit $\underline{\omega}$)



x, y, z	: raumfestes Inertialsystem
ξ, η, ζ	: körperfestes, mitbewegtes System
$\underline{\omega}$	: Winkelgeschwindigkeit des Starrkörpers
Q, P	: körperfeste Punkte
$\underline{\rho}_{QP}(t)$	: körperfester Vektor

Lageebene:

- Ortsvektor des allgemeinen Körperpunktes P:

$$\underline{r}_P = \underline{r}_Q + \underline{\rho}_{QP} \qquad \text{(Lage von } P\text{)} \qquad (*)$$

Geschwindigkeitsebene:

- Differentiation von $(*)$ liefert Geschwindigkeit von P:

$$\underline{v}_P = \dot{\underline{r}}_P = \dot{\underline{r}}_Q + \dot{\underline{\rho}}_{QP} \qquad (**)$$

$$\underline{\rho}_{QP}(t) = \xi \underline{e}_\xi(t) + \eta \underline{e}_\eta(t) + \zeta \underline{e}_\zeta(t)$$

mit $$\dot{\underline{\rho}}_{QP} = \frac{d}{dt}\left[\xi \underline{e}_\xi + \eta \underline{e}_\eta + \zeta \underline{e}_\zeta\right]$$

$$= \dot{\xi} \underline{e}_\xi + \dot{\eta} \underline{e}_\eta + \dot{\zeta} \underline{e}_\zeta$$

$$+ \xi \dot{\underline{e}}_\xi + \eta \dot{\underline{e}}_\eta + \zeta \dot{\underline{e}}_\zeta$$

$$= \xi \dot{\underline{e}}_\xi + \eta \dot{\underline{e}}_\eta + \zeta \dot{\underline{e}}_\zeta \qquad (***)$$

$$\left.\begin{aligned} \dot{\xi} &= 0 \\ \dot{\eta} &= 0 \\ \dot{\zeta} &= 0 \end{aligned}\right\}$$ da $\underline{\rho}_{QP}$ körperfester Vektor, d.h. konstante Koordinaten im (ξ, η, ζ)-System hat

Die konkrete mathematische Beschreibung von $\underline{\rho}_{QP}(t)$ als Funktion von 3 geeigneten Drehparametern (z.B. 3 Drehwinkel), also die Beschreibung räumlicher Drehungen auf Lageebene, ist etwas aufwendiger und wird im Rahmen dieser Vorlesung nicht behandelt (siehe Vorlesung „Mehrkörperdynamik“).

- $\underline{e}_i$ $(i = \xi, \eta, \zeta)$:
  ⇒ körperfeste Vektoren
  ⇒ konstante Länge

- Berechnung von $\dot{\underline{e}}_\xi$, $\dot{\underline{e}}_\eta$, $\dot{\underline{e}}_\zeta$ über die Rotation des Körpers (d.h. über die Rotation des (ξ, η, ζ)-Systems).

- Zur Beschreibung von $\dot{\underline{e}}_i$:
  ⇒ Betrachte dazu $\underline{e}_i(t)$ und $\underline{e}_i(t + dt)$ bzw. $d\underline{e}_i = \underline{e}_i(t + dt) - \underline{e}_i(t)$

- $\dot{\underline{e}}_i$ bzw. $d\underline{e}_i$ ausschließlich infolge der Drehung des Körpers (beachte: $|\underline{e}_i| = konst. = 1$):
  ⇒ Betrachte eine differentielle Drehung des Körpers, d.h. eine Drehung des Körpers von $t \rightarrow t + dt$

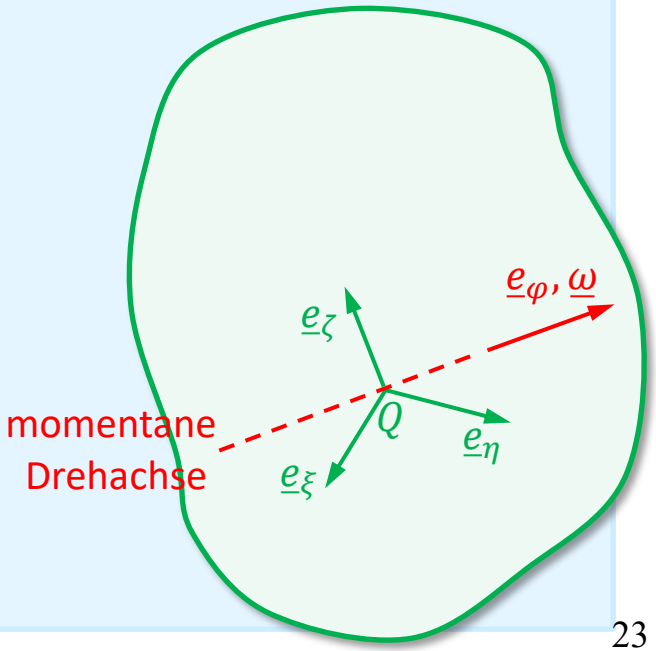
- Eine Möglichkeit zur Beschreibung einer differentiellen Starkörperdrehung:
  ⇒ Festlegung einer **momentanen Drehachse** $\underline{e}_\varphi$ durch Q, um die der Körper differentiell mit dem Winkel $d\varphi$ gedreht wird.
  ⇒ Der Vektor $\underline{e}_\varphi \mathrm{d}\varphi$ definiert eine differentielle Drehung.

- **Definition des Winkelgeschwindigkeitsvektors** $\underline{\omega}$:

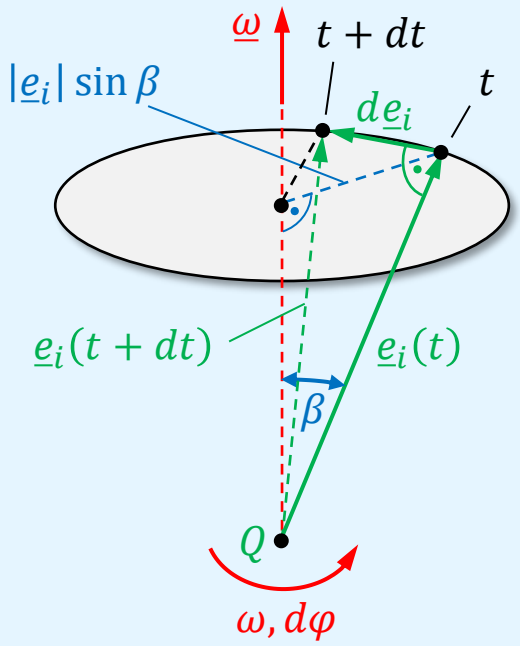
  => $\underline{\omega}$ ist definiert über eine auf die Zeit dt bezogene infinitesimale Drehung mit dem Winkel $d\varphi$ um die **momentane** Drehachse $\underline{e}_\varphi$

$$\underline{\omega}(t) = \frac{\mathrm{d}\varphi}{dt}\underline{e}_\varphi(t) = \omega(t)\underline{e}_\varphi(t)$$

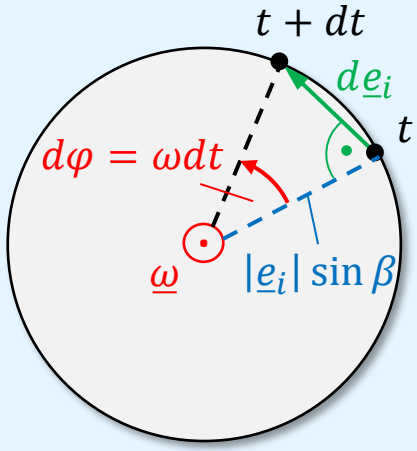
  => Die momentane Drehachse $\underline{e}_\varphi$ definiert also die Richtung des momentanen Winkelgeschwindigkeitsvektors $\underline{\omega}$.



- Spitze des Einheitsvektors $\underline{e}_i$ $(i = \xi, \eta, \zeta)$ beschreibt eine Kreisbewegung um die momentane Drehachse:



Draufsicht



$$|d\underline{e}_i| = |\underline{e}_i| \sin\beta \, d\varphi$$

(im Grenzübergang: Sekante = Kreissegment)

- Richtung von $d\underline{e}_i$: Vektor in Kreisebene ($d\underline{e}_i \perp \underline{e}_i$, $d\underline{e}_i \perp \underline{\omega}$)
- Betrag von $d\underline{e}_i$:

$$|d\underline{e}_i| = \underbrace{d\varphi}_{\omega dt} \; |\underline{e}_i| \; \sin\beta$$

⇒ als Vektor formal darstellbar über Kreuzprodukt

$$d\underline{e}_i = (\underline{\omega} \times \underline{e}_i)\, dt \qquad \Rightarrow \qquad \dot{\underline{e}}_i = \frac{d\underline{e}_i}{dt} = \underline{\omega} \times \underline{e}_i$$

- Also: $\dot{\underline{e}}_\xi = \underline{\omega} \times \underline{e}_\xi$, $\dot{\underline{e}}_\eta = \underline{\omega} \times \underline{e}_\eta$, $\dot{\underline{e}}_\zeta = \underline{\omega} \times \underline{e}_\zeta$

- Damit lautet $(***)$:

$$\dot{\underline{\rho}}_{QP} = \xi \dot{\underline{e}}_\xi + \eta \dot{\underline{e}}_\eta + \zeta \dot{\underline{e}}_\zeta$$

$$= \xi \underline{\omega} \times \underline{e}_\xi + \eta \underline{\omega} \times \underline{e}_\eta + \zeta \underline{\omega} \times \underline{e}_\zeta$$

$$= \underline{\omega} \times \underbrace{\left(\xi \underline{e}_\xi + \eta \underline{e}_\eta + \zeta \underline{e}_\zeta\right)}_{\underline{\rho}_{QP}}$$

$$= \underline{\omega} \times \underline{\rho}_{QP}$$

Achtung: Nicht verwechseln mit der „Formel für die relative Zeitableitung“

$$\dot{\underline{r}}(t) = \underline{r}'(t) + \underline{\omega}(t) \times \underline{r}(t)$$

- Insgesamt folgt für $(**)$:

$$\underline{v}_P = \dot{\underline{r}}_Q + \dot{\underline{\rho}}_{QP}$$

$$\Rightarrow \quad \underline{v}_P = \underline{v}_Q + \underline{\omega} \times \underline{\rho}_{QP}$$

(Geschwindigkeit von P) **kinematische Starrkörpergleichung** $(****)$

Geschwindigkeit von P

Geschwindigkeit von Q

Geschwindigkeitsanteil infolge der Rotation von P um Q

=> Alternative Herleitung der kinematischen Starrkörpergleichung: siehe Kapitel 2 - Ergänzung 1

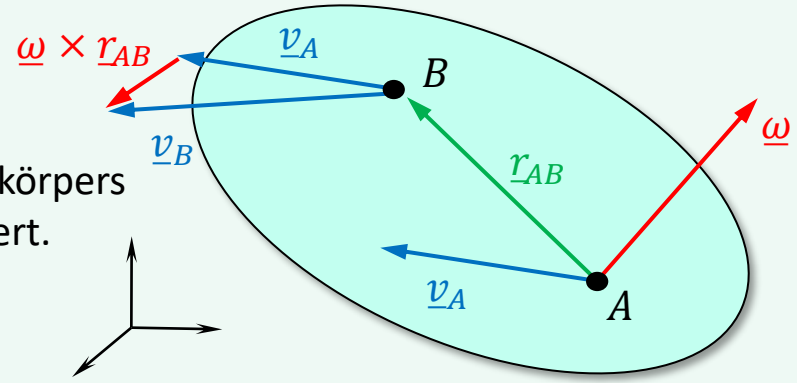
Kinematische Starrkörpergleichung

- Ist die (Translations-)Geschwindigkeit $\underline{v}_A$ eines Körperpunktes A und die Winkelgeschwindigkeit $\underline{\omega}$ des Starrkörpers bekannt:

  ⇒ Dann kann die Geschwindigkeit $\underline{v}_B$ eines beliebigen Körperpunktes B über die **kinematische Starrkörpergleichung** (auch **Eulersche Starrkörpergleichung** genannt) bestimmt werden.

  ⇒ Mit der kinematischen Starrkörpergleichung ist also das **Geschwindigkeitsfeld** eines Starrkörpers als Funktion von $\underline{v}_A$ und $\underline{\omega}$ definiert.

$$\underline{v}_B = \underline{v}_A + \underline{\omega} \times \underline{r}_{AB}$$



Beschleunigungsebene:

- Differentiation von $(****)$ liefert Beschleunigung von P:

$$\begin{aligned}\underline{a}_P &= \frac{d}{dt}\underline{v}_P \\ &= \frac{d}{dt}(\underline{v}_Q + \underline{\omega} \times \underline{\rho}_{QP}) \\ &= \frac{d}{dt}\underline{v}_Q + \frac{d}{dt}(\underline{\omega} \times \underline{\rho}_{QP}) \\ &= \dot{\underline{v}}_Q + \frac{d\underline{\omega}}{dt} \times \underline{\rho}_{QP} + \underline{\omega} \times \frac{d\underline{\rho}_{QP}}{dt}\end{aligned}$$

Winkelbeschleunigung: $\underline{\alpha}(t) = \dot{\underline{\omega}}(t)$

$$\Rightarrow \quad \underline{a}_P = \underline{a}_Q + \underline{\alpha} \times \underline{\rho}_{QP} + \underline{\omega} \times (\underline{\omega} \times \underline{\rho}_{QP}) \qquad \text{(Beschleunigung von } P\text{)}$$

Beschleunigung von P

Beschleunigung von Q

Beschleunigungsanteile infolge Rotation von P um Q

Anmerkungen:

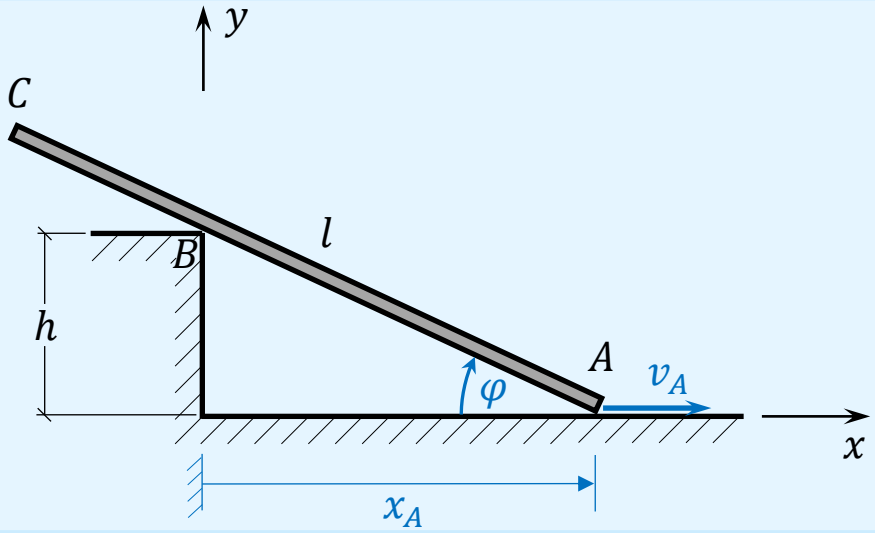
- $\underline{\omega}$ ändert während einer räumlichen Starrkörperbewegung i.A. stets seine Richtung und zwar sowohl relativ zum raumfesten als auch relativ zum körperfesten System (Ausnahme: Ebene Bewegung ⇒ Drehachse hat konstante Richtung, nämlich z-Achse):
  ⇒ $\underline{\omega}$ ist i.A. **weder** ein **körperfester** noch ein **raumfester Vektor**.

- $\underline{\alpha}$ ändert während einer räumlichen Starrkörperbewegung i.A. stets seine Richtung und zwar sowohl relativ zum raumfesten als auch relativ zum körperfesten System (Ausnahme: Ebene Bewegung ⇒ Drehachse hat konstante Richtung, nämlich z-Achse):
  ⇒ $\underline{\alpha}$ ist i.A. **weder** ein **körperfester** noch ein **raumfester Vektor**.
  ⇒ $\underline{\alpha}$ zeigt i.A. **nicht** in Richtung von $\underline{\omega}$ (Ausnahme: Ebene Bewegung).

Beispiel 1: Gleitendes Brett

Das dargestellte Brett (Länge l) gleitet im Punkt A mit der gegebenen Geschwindigkeit $v_A = const.$ auf einer horizontalen Unterlage. Im Punkt B stützt sich das Brett auf einer Kante ab. Berechnen Sie die Geschwindigkeit des Punktes C als Funktion von v_A.

Gegeben: v_A, h, l



Lösung:

- Geometrie:

$$x_A = h \cdot \cot\varphi$$

$$\Rightarrow \quad \dot{x}_A = -h \cdot \frac{1}{\sin^2\varphi} \cdot \dot{\varphi} \quad \Rightarrow \quad \dot{\varphi} = -\frac{\sin^2\varphi}{h} \cdot v_A \qquad \text{(mit } v_A = \dot{x}_A\text{)}$$

- Kinematische Starrkörpergleichung: $\underline{v}_C = \underline{v}_A + \underline{\omega} \times \underline{r}_{AC}$

$$\Rightarrow \quad \begin{pmatrix} v_{Cx} \\ v_{Cy} \\ v_{Cz} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v_A \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -\dot{\varphi} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} -l \cdot \cos\varphi \\ l \cdot \sin\varphi \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \quad \begin{pmatrix} v_{Cx} \\ v_{Cy} \\ v_{Cz} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v_A + l\sin\varphi\,\dot{\varphi} \\ l\cos\varphi\,\dot{\varphi} \\ 0 \end{pmatrix}$$

Beispiel 2: Roboter

- Der abgebildete Roboter besteht aus **zwei starren Körpern**.
- Die **Drehsäule** ist im Ursprung O drehbar gelagert (Drehachse ist die raumfeste z-Achse, Drehwinkel $\beta_1(t)$).
- Der **Ausleger** (Länge $\ell = 0.5m$) ist im Punkt Q gelenkig mit der Drehsäule verbunden (Drehachse relativ zur Konsole ist $\underline{u}$, relativer Drehwinkel $\beta_2(t)$ gemessen zur Vertikalen).
- Zum betrachteten Zeitpunkt $t = T$ zeigt $\underline{u}$ in die negative x-Richtung, so dass sich der Ausleger in der y,z-Ebene befindet . Es sei ferner $\beta_2(t = T) = 60°$. Die Winkelgeschwindigkeiten $\dot{\beta}_1(t = T) =$10 rad/s und $\dot{\beta}_2(t = T) = 30$ rad/s werden als bekannt vorausgesetzt.

Berechnen Sie die Geschwindigkeit $\underline{v}_E$ des Ausleger-Endpunktes E zum Zeitpunkt T.

Lösung:

- Kinematische Starrkörpergleichung:

$$\underline{v}_E = \underline{v}_Q + \underline{\omega} \times \underline{r}_{QE}$$

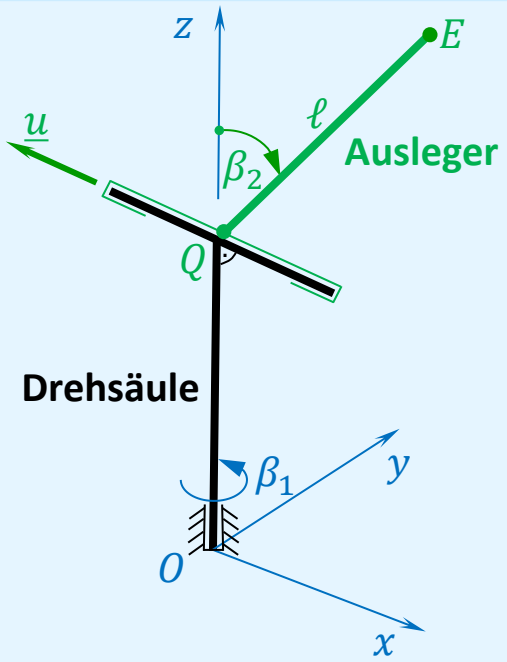
- Geschwindigkeit des Referenzpunktes Q:

$$\underline{v}_Q = \underline{0}$$

- Winkelgeschwindigkeit des Auslegers:

$$\underline{\omega} = \dot{\beta}_1 \underline{e}_z + \dot{\beta}_2 \underline{u}$$

$$\Rightarrow \quad \underline{\omega}(t = T) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\beta}_1(T) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -\dot{\beta}_2(T) \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\dot{\beta}_2(T) \\ 0 \\ \dot{\beta}_1(T) \end{pmatrix}$$



- Verbindungsvektor:

$$\underline{r}_{QE}(T) = \begin{pmatrix} 0 \\ l \sin \beta_2\,(T) \\ l \cos \beta_2\,(T) \end{pmatrix}$$

- Damit:

$$\begin{pmatrix} v_{Ex}(T) \\ v_{Ey}(T) \\ v_{Ez}(T) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -\dot{\beta}_2(T) \\ 0 \\ \dot{\beta}_1(T) \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 0 \\ l \sin \beta_2\,(T) \\ l \cos \beta_2\,(T) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\dot{\beta}_1(T)\; l\; \sin \beta_2(T) \\ -\left(-\dot{\beta}_2(T)\; l\; \cos \beta_2(T)\right) \\ -\dot{\beta}_2(T)\; l\; \sin \beta_2(T) \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} -\frac{5\sqrt{3}}{2} \\ 7.5 \\ -\frac{15\sqrt{3}}{2} \end{pmatrix} \quad \left[\frac{m}{s}\right]$$

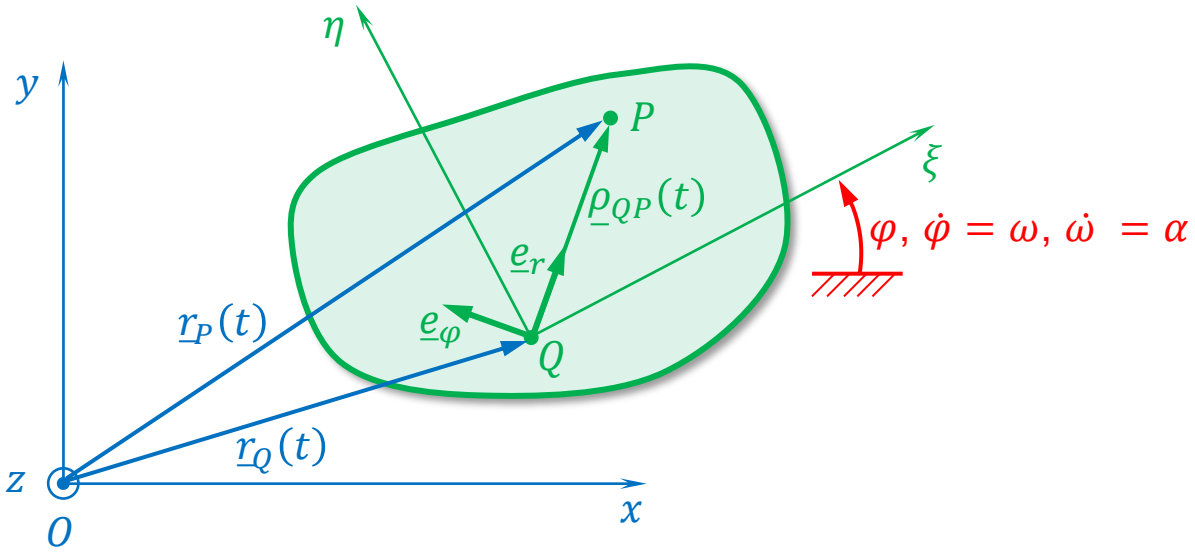
$l = 0.5\text{m}\,, \quad \beta_2(\text{T}) = \frac{\pi}{3}$

$\dot{\beta}_1(T) = 10\,\frac{\text{rad}}{\text{s}}\,, \quad \dot{\beta}_2(T) = 30\,\frac{\text{rad}}{\text{s}}$

Anmerkung:

- Die Winkelgeschwindigkeit hat Vektorcharakter ($\underline{\omega}$ wurde als Vektor definiert).
- Zwei Winkelgeschwindigkeitsanteile dürfen daher vektoriell zu einer resultierenden Winkelgeschwindigkeit addiert werden (siehe auch Kapitel 2 - Ergänzung 2).

2.5.2 Spezialfall: Ebene Starrkörperbewegung



- Ebene Bewegung: 2 FHGe der Translation, 1 FHG der Rotation

$$\underline{r}_P = \underline{r}_Q + \underline{\rho}_{QP}$$

$$\underline{v}_P = \underline{v}_Q + \underline{\omega} \times \underline{\rho}_{QP}$$

$$\underline{a}_P = \underline{a}_Q + \dot{\underline{\omega}} \times \underline{\rho}_{QP} + \underline{\omega} \times (\underline{\omega} \times \underline{\rho}_{QP}) \qquad \text{mit} \quad \underline{\omega} = \omega \underline{e}_z$$

- Darstellung mit körperfesten, mitbewegten Einheitsvektoren $\underline{e}_r, \underline{e}_\varphi$:

$$\underline{r}_P = \underline{r}_Q + \rho_{QP} \underline{e}_r$$

$$\underline{v}_P = \underline{v}_Q + \omega \rho_{QP} \underline{e}_\varphi \qquad \dot{\underline{e}}_\varphi = -\omega \underline{e}_r$$

$$\underline{a}_P = \underline{a}_Q + \rho_{QP}\, \dot{\omega} \underline{e}_\varphi - \rho_{QP} \omega^2 \underline{e}_r$$

Fazit:

- Geschwindigkeit von P

  $=$ Geschwindigkeit von Q $+$ Geschwindigkeitsanteil infolge der Drehung von P um Q

- Beschleunigung von P

  $=$ Beschleunigung von Q $+$ Beschleunigungsanteile infolge der Drehung von P um Q

  $\Rightarrow$ Tangentialbeschleunigung ($\perp \underline{\rho}_{QP}$): $\rho_{QP}\dot{\omega}\underline{e}_{\varphi}$

  $\Rightarrow$ Normalbeschleunigung (entgegen $\underline{\rho}_{QP}$): $-\rho_{QP}\omega^2\underline{e}_r$

2.5.3 Anmerkung zur Winkelgeschwindigkeit

- $\underline{\omega}$ ist ein „**freier Vektor**“, d.h. beliebig **parallel verschiebbar**:

  $\Rightarrow \underline{\omega}$ ist unabhängig vom Bezugspunkt der Translation

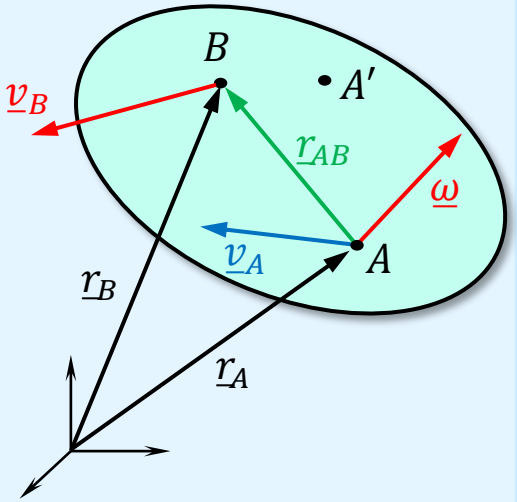
  $\Rightarrow \underline{\omega}$ ist eine Größe, welche die Rotationsgeschwindigkeit des Starrkörpers als Ganzes beschreibt

Beweis durch Widerspruch:

- Ausgangspunkt: kinematische Starrkörpergleichung

$$\underline{v}_B = \dot{\underline{r}}_B = \dot{\underline{r}}_A + \dot{\underline{r}}_{AB} = \underline{v}_A + \underline{\omega} \times \underline{r}_{AB} = \underline{v}_A + \underline{\omega} \times (\underline{r}_B - \underline{r}_A)$$

- Annahme: verschiedene Körperpunkte A bzw. A' haben unterschiedliche Winkelgeschwindigkeiten $\underline{\omega}_A$ bzw. $\underline{\omega}_{A'}$



- Dann gilt für die Geschwindigkeit $\underline{v}_B$ des Punktes B:

$$\underline{v}_B = \underline{v}_A + \underline{\omega}_A \times (\underline{r}_B - \underline{r}_A) \overset{!}{=} \underline{v}_{A'} + \underline{\omega}_{A'} \times (\underline{r}_B - \underline{r}_{A'})$$

$$\underline{v}_{A'} = \underline{v}_A + \underline{\omega}_A \times (\underline{r}_{A'} - \underline{r}_A)$$

Geschwindigkeit $\underline{v}_{A'}$ ausgedrückt über $\underline{v}_A$

$$\underline{v}_A + \underline{\omega}_A \times (\underline{r}_B - \underline{r}_A) \overset{!}{=} \underline{v}_A + \underline{\omega}_A \times (\underline{r}_{A'} - \underline{r}_A) + \underline{\omega}_{A'} \times (\underline{r}_B - \underline{r}_{A'})$$

$$\Rightarrow \quad (\underline{\omega}_A - \underline{\omega}_{A'}) \times \underbrace{(\underline{r}_B - \underline{r}_{A'})}_{\neq \underline{0}} = \underline{0}$$

$$\Rightarrow \quad \underline{\omega}_A = \underline{\omega}_{A'} = \underline{\omega}$$

2.5.4 Anmerkungen zur Nichtintegrierbarkeit der Winkelgeschwindigkeit bei allgemeinen räumlichen Starrkörperdrehungen

a) Ebene Drehungen:

- Mathematische Beschreibung ebener Drehungen ist einfach
- Lageebene:
  ⇒ 1 skalarer Drehwinkel φ genügt (da 1 rotatorischer FHG)
  ⇒ Drehachse: Richtung konstant (stets in z-Richtung orientiert)
- Geschwindigkeitsebene:
  ⇒ Winkelgeschwindigkeit: $\underline{\omega} = \dot{\varphi}\underline{e}_z$ (stets in z-Richtung orientiert)
- Beschleunigungssebene:
  ⇒ Winkelbeschleunigung: $\underline{\alpha} = \dot{\underline{\omega}} = \ddot{\varphi}\underline{e}_z$ (stets in z-Richtung orientiert)

b) Räumliche Drehungen:

- Zur mathematischen Beschreibung **endlicher (d.h. nicht infinitesimaler) räumlicher Drehungen auf Lageebene** existieren **verschiedene Möglichkeiten**, die im Rahmen dieser Vorlesung aber nicht ausführlich diskutiert werden[1].

⇒ Definition einer Drehachse und eines endlichen Drehwinkels:
→ d.h. Darstellung einer beliebigen räumlichen Starrkörperdrehung durch eine Einzeldrehung um eine „resultierende“ Drehachse mit einem „resultierenden“ Drehwinkel.

⇒ Darstellung einer räumlichen Drehung über **3 hintereinandergeschaltete Einzeldrehungen** um die **raumfeste** x-, y- und z-Achse:

→ z.B. Wahl der Drehfolge x,y,z mit den Winkeln $\varphi_x,\varphi_y,\varphi_z$

→ z.B. Wahl der Drehfolge y,z,x mit den Winkeln $\tilde{\varphi}_y,\tilde{\varphi}_z,\tilde{\varphi}_x$

Beachte:
Eine endliche Starrkörperdrehung kann über verschiedene Drehfolgen dargestellt werden;
=> Für **unterschiedliche Drehfolgen** müssen zur Realisierung **derselben Drehung** im Allgemeinen aber **unterschiedliche Winkel** verwendet werden.

⇒ Darstellung einer räumlichen Drehung über **3 hintereinandergeschaltete Einzeldrehungen** um die **körperfeste** ξ-, η- und ζ-Achse:

→ Drehreihenfolge ξ,η,ζ mit entsprechenden Winkeln α, β, γ nennt man Kardanwinkel

→ Drehreihenfolge ζ,ξ,ζ mit entsprechenden Winkeln ψ,θ,ϕ nennt man Eulerwinkel

⇒ Darstellung räumlicher Drehungen über sogenannte Euler-Parameter (bzw. Quaternionen)

⇒ etc.

[1]Ausführliche Diskussion räumlicher Drehungen erfolgt in der Vorlesung „Mehrkörperdynamik“.

- Eine naheliegende Möglichkeit ist die Beschreibung einer räumlichen Drehung durch drei **hintereinandergeschaltete** Einzeldrehungen um die drei raumfesten Koordinatenachsen:

  ⇒ Drehe den Starrkörper sukzessive um die x-,y-,z-Achse mit den Drehwinkeln φ_x,φ_y,φ_z

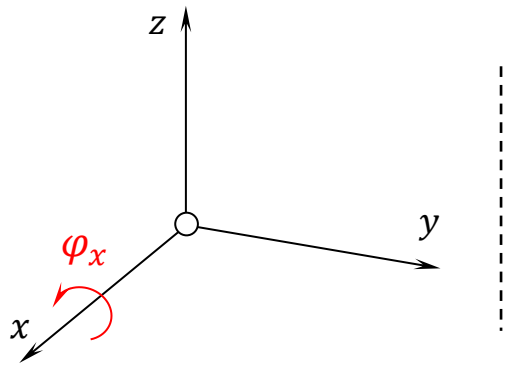
  ⇒ Beachte: Neben der Angabe der Achsen und der Drehwinkel ist auch die Angabe der **Reihenfolge** der Einzeldrehungen **zwingend erforderlich**:

  → Da räumliche Drehungen **nichtkommutativ** sind, führen 3 Einzeldrehungen um gleiche Drehachsen mit gleichen Drehwinkeln aber anderer Drehreihenfolge i.A. zu unterschiedlichen Endlagen.

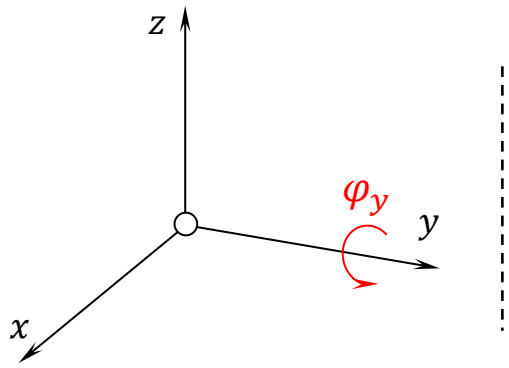
  ⇒ Eine vollständige Beschreibung einer endlichen Drehung wäre z.B.:
  - Drehe den Körper zunächst mit $\varphi_x = 30°$ um die x-Achse
  - Drehe den (einfach gedrehten) Körper anschließend mit $\varphi_y = -50°$ um die y-Achse
  - Drehe den (zweifach gedrehten) Körper in seine finale Endlage durch eine Drehung mit $\varphi_z = 120°$ um die z-Achse

  → Reihenfolge x,y,z mit $30°$, $-50°$, $120°$

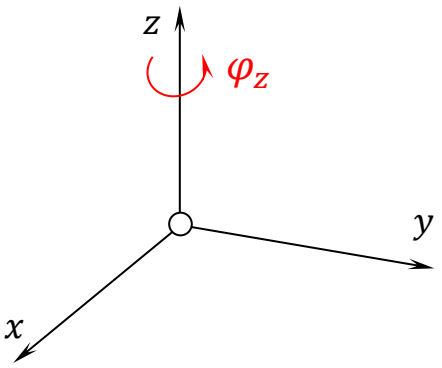
1. Drehung:



2. Drehung:



3. Drehung:



- Es kann gezeigt werden (siehe Vorlesung MKS), dass die zunächst intuitiv sinnvoll scheinende Verallgemeinerung der Beziehung $\underline{\omega} = \dot{\varphi}\underline{e}_z$ (ebener Fall) auf den räumlichen Fall **nicht möglich** ist.
- Bildet man formal den Spaltenvektor*

$$\underline{\varphi}(t) = \left(\varphi_x(t), \varphi_y(t), \varphi_z(t)\right)^T$$

dessen Koordinaten die drei Drehwinkel φ_x, φ_y, φ_z enthalten (bei einer kontinuierlichen Drehbewegung sind diese stetige Funktionen von t), dann kann gezeigt werden, dass

$$\underline{\omega}(t) \neq \underline{\dot{\varphi}}(t)$$

- Eine beliebige räumliche Drehung kann **nicht** durch einen Vektor dargestellt werden:

=> Drei Drehwinkel – z.B. angeordnet in der Spaltenmatrix $\underline{\varphi}(t) = \left(\varphi_x(t), \varphi_y(t), \varphi_z(t)\right)^T$ – definieren für sich betrachtet noch keine Drehung, da die Spaltenmatrix $\underline{\varphi}(t)$ keine Information über die Reihenfolge der 3 Einzeldrehungen enthält.

=> Nur das „Duo“
Drehwinkel „$\varphi_x(t), \varphi_y(t), \varphi_z(t)$ “ plus „Drehreihenfolge“
definiert eindeutig eine räumliche Drehung.

=> Dieses „Duo“ stellt mathematisch betrachtet aber **keinen** Vektor dar.

Merksatz:
„Es gibt (bei einer allgemeinen räumlichen Drehung) keinen Vektor, der abgeleitet die Winkelgeschwindigkeit ergibt.“

*$\underline{\varphi}(t)$ ist strenggenommen kein Vektor, sondern eine 3×1 Spaltenmatrix, in der die 3 Drehwinkel formal zusammengefasst sind.

Zwar lassen sich die 3 Winkelgeschwindigkeitskoordinaten $\begin{pmatrix} \omega_x(t) \\ \omega_y(t) \\ \omega_z(t) \end{pmatrix}$ **formal** integrieren

und man erhält $\begin{pmatrix} \Omega_x(t) \\ \Omega_y(t) \\ \Omega_z(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \int \omega_x\,(t)dt \\ \int \omega_y\,(t)dt \\ \int \omega_z\,(t)dt \end{pmatrix}$:

$\Rightarrow \Omega_x(t), \Omega_y(t), \Omega_z(t)$ repräsentieren aber **nicht** die zu $\underline{\omega}$ gehörigen Drehwinkel $\varphi_x(t), \varphi_y(t), \varphi_z(t)$ auf Lageebene.

- **Endliche Drehung** sind **nichtkommutativ** (wie man an einfachen Beispielen bereits sieht):

  ⇒ Daher können endliche Drehungen auch **nicht** als Vektoren dargestellt werden (was intuitiv evtl. naheliegend erscheint).

- Wäre eine endliche Drehung mathematisch als Vektor darstellbar, dann müsste das Kommutativgesetz bei der Hintereinanderausführung zweier endlicher Drehungen gelten.

- Nimmt man an, dass der Vektor $\underline{\varphi}_1$ eine endliche Drehung beschreibt und $\underline{\varphi}_2$ eine zweite endliche Drehung darstellt, dann könnten die beiden Einzeldrehungen gemäß der Vektorrechnung zu einer resultierende Drehung $\underline{\varphi}_{res}$ zusammengefasst werden

$$\underline{\varphi}_{res} = \underline{\varphi}_1 + \underline{\varphi}_2$$

- Für Vektoren muss aber gelten:

$$\underline{\varphi}_{res} = \underline{\varphi}_1 + \underline{\varphi}_2 = \underline{\varphi}_2 + \underline{\varphi}_1$$

⇒ Dies steht offensichtlich im Widerspruch zur Nichtkommutativität endlicher Drehungen.

⇒ Damit ist gezeigt: Eine endlich Drehung kann **nicht** als Vektor dargestellt werden.

⇒ Es gibt keinen Vektor, der abgeleitet die Winkelgeschwindigkeit ergibt.

Anmerkung:

Offensichtlich kann eine endliche Drehung – alternativ zur Darstellung über drei Einzeldrehungen mit entsprechenden Winkeln und Definition einer Drehreihenfolge – auch durch Definition einer (resultierenden) Drehachse und eines (resultierenden) Drehwinkels beschrieben werden:
=> Das Duo "Drehachse + endlicher Drehwinkel" stellt mathematisch aber keinen Vektor dar.

c) Zusammenfassung:

- Die Bewegung eines Starrkörpers wird betrachtet auf:

  ⇒ Lageebene (L)

  ⇒ Geschwindigkeitsebene (G)

  ⇒ Beschleunigungsebene (B)



- **Ebener Fall:**

Translation:

(L): $\underline{r}(t)$

(G): $\underline{v}(t) = \dot{\underline{r}}(t)$

(B): $\underline{a}(t) = \dot{\underline{v}}(t)$

Rotation:

(L): $\varphi(t)$

(G): $\omega(t) = \dot{\varphi}(t)$

(B): $\alpha(t) = \dot{\omega}(t)$

- **Räumlicher Fall:**

Translation:

(L): $\underline{r}(t)$

(G): $\underline{v}(t) = \dot{\underline{r}}(t)$

(B): $\underline{a}(t) = \dot{\underline{v}}(t)$

Rotation:

(L): $\underline{\varphi}(t)$

(G): $\underline{\omega}(t) \neq \dot{\underline{\varphi}}(t)$

(B): $\underline{\alpha}(t) = \dot{\underline{\omega}}(t)$

- Bei räumlichen Drehungen ist der Übergang Geschwindigkeitsebene (G) ⇒ Lageebene (L) durch eine direkte Integration nicht möglich:

$$\underline{\varphi}(t) \neq \int \underline{\omega}(t)dt$$

- Der Zusammenhang zwischen den Lagekoordinaten $\varphi_x(t), \varphi_y(t), \varphi_z(t)$ und den Winkelgeschwindigkeitskoordinaten $\omega_x(t), \omega_y(t), \omega_z(t)$ ist komplizierter und wird durch ein nichtlineares Differentialgleichungssystem[1] (die sog. **kinematischen Differentialgleichungen**) bestimmt.

- In TM3 wird die mathematische Beschreibung räumlicher Drehungen auf Lageebene nicht ausführlich behandelt:
  => Räumliche Drehungen werden hier nur auf Geschwindigkeit- und Beschleunigungsebene ausführlich diskutiert.

[1]Ausführliche Diskussion in der Vorlesung „ Mehrkörperdynamik (MKS)“.

d) Winkelgeschwindigkeit und infinitesimale Rotation:

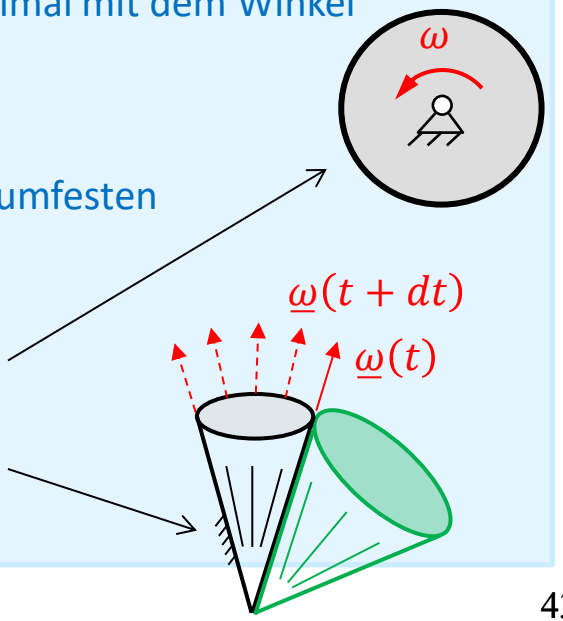
- Der Winkelgeschwindigkeitsvektor $\underline{\omega}(t)$ definiert die Richtung der **momentanen Drehachse** des Körpers, mit welcher der Körper von der Orientierung zum Zeitpunkt t und die Orientierung zum Zeitpunkt $t + dt$ gedreht wird.
- Bei einer beliebigen Starrkörperbewegung ändert sich die Richtung von $\underline{\omega}(t)$ nicht nur relativ zum **raumfesten (x, y, z)-System**, sondern auch relativ zum **körperfesten (ξ, η, ζ)-System**!

  => Die momentane Drehachse (der Winkelgeschwindigkeitsvektor $\underline{\omega}(t)$) ist also **weder** eine **körperfeste**, noch eine **raumfeste Achse** (Vektor).

- Mögliche Veranschaulichung einer allgemeinen räumlichen Drehungbewegung:
  - Steche zum Zeitpunkt t mit einer Nadel (Achsrichtung der Nadel = Richtung von $\underline{\omega}(t)$) in den Körper und drehe den Körper infinitesimal mit dem Winkel $d\varphi(t) = \omega(t)dt$ um diese Achse.
  - Ziehe Nadel aus dem Körper und steche zum Zeitpunkt $t + dt$ mit der Nadel erneut in den Körper (Achsrichtung jetzt $\underline{\omega}(t + dt)$) und drehe den Köper infinitesimal mit dem Winkel $d\varphi(t + dt) = \omega(t + dt)dt$ um diese neue Nadelachse.
  - etc.

  $\Rightarrow$ $\underline{\omega}(t)$ ändert i.A. kontinuierlich seine Richtung sowohl relativ zum raumfesten als auch relativ zum körperfesten System.

  $\Rightarrow$ $\underline{\omega}(t)$ ist i.A. weder ein raumfester noch ein körperfester Vektor (Ausnahme: festes Drehlager, z.B. Drehung um raumfeste z-Achse)



- Beispiel: Abrollen eines **Kreiskegels** auf einem **raumfesten Kreiskegel**:
  => $\underline{\omega}(t)$ zeigt stets in Richtung der momentanen Berührlinie.

- $\underline{\omega}(t)$ ist eng verknüpft mit (bzw. ist definiert über) einer infinitesimalen Drehung $\underline{\omega}(t)dt = \underline{e}_{\varphi}\mathrm{d}\varphi$.

- Definition einer infinitesimalen Drehung:
  - Definiere eine Drehachse (Einheitsvektor $\underline{e}_{\varphi} = \frac{\underline{\omega}(t)}{|\underline{\omega}(t)|}$).
  - Drehe den Körper differentiell um $\underline{e}_{\varphi}$ mit dem infinitesimalen Drehwinkel $\mathrm{d}\varphi$.

- Die Winkelgeschwindigkeit (bzw. die infinitesimale Drehung) ist also als **Vektor** definiert*.

- Somit gelten für den Winkelgeschwindigkeitsvektor (bzw. die infinitesimale Drehung) die Rechenregeln für Vektoren, insbesondere das **Kommutativgesetz** und das **Parallelogramm-Axiom**.

- Aufgrund des **Parallelogramm-Axioms** dürfen mehrere Winkelgeschwindigkeiten (bzw. mehrere infinitesimale Drehungen) zu einem **resultierenden Winkelgeschwindigkeitsvektor** (zu einer resultierenden infinitesimalen Drehung) vektoriell addiert werden.

- Aufgrund des **Kommutativgesetzes für Vektoren** kann die Reihenfolge mehrerer hintereinander ausgeführter infinitesimaler Drehungen vertauscht werden, ohne das Ergebnis zu ändern:

  ⇒ **infinitesimale Drehungen** sind **kommutativ** (im Gegensatz zu endlichen Drehungen)

Drehung um $\underline{e}_{\varphi_1}$ mit $\mathrm{d}\varphi_1$ und anschließende Drehung um $\underline{e}_{\varphi_2}$ mit $\mathrm{d}\varphi_2$
liefert das gleiche Ergebnis wie eine
Drehung um $\underline{e}_{\varphi_2}$ mit $\mathrm{d}\varphi_2$ und eine anschließende Drehung um $\underline{e}_{\varphi_1}$ mit $\mathrm{d}\varphi_1$

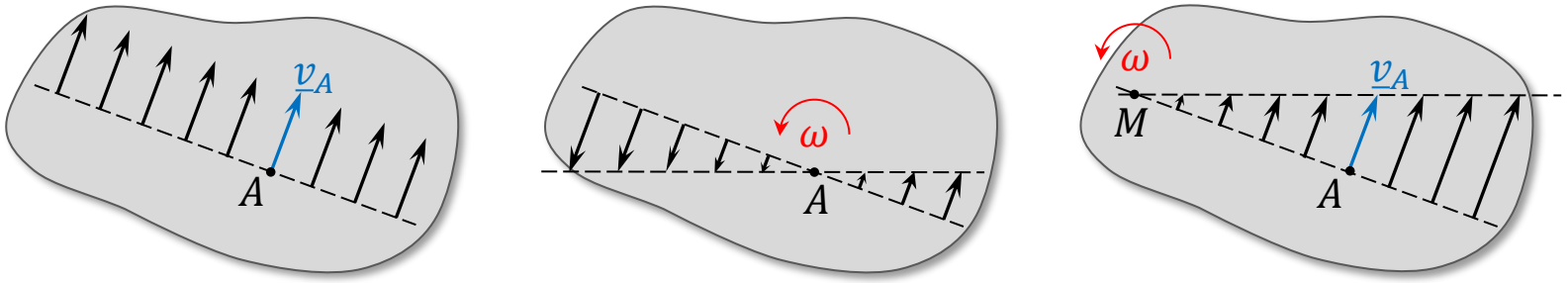
bzw. (nach Division durch dt)

$$\underline{\omega}_1 + \underline{\omega}_2 = \underline{\omega}_2 + \underline{\omega}_1$$

*Der Nachweis, dass sich infinitesimale Drehungen wie Vektoren verhalten, wird in Kapitel 2 – Ergänzung 2 geführt.
Aus diesem Beweis ist ebenfalls ersichtlich, dass endliche Drehungen keinen Vektorcharakter besitzen.

2.6 Ebene Starrkörperbewegung: Momentanpol

- Betrachte: Körper, der sich beliebig **in der Ebene** bewegt (Translation + Rotation).
- Gesucht: Punkt M des Körpers (der sog. **Momentanpol M**), welcher augenblicklich keine Geschwindigkeit hat.
- Es gilt:
  Eine allgemeine **ebene Bewegung** aus **Translation (Bezugspunkt A) + Rotation (um A)** kann zu jedem Zeitpunkt t alternativ auch als **reine Rotation** um den aktuellen **Momentanpol M** aufgefasst werden*.



Translation von A + **Rotation um A** = **reine Rotation um M**

---

*Beweis ist klar:
Wähle M als Bezugspunkt für die Translation in der kinematischen Starrkörpergleichung. Dann gilt:

$$\underline{v}_B = \underline{v}_M + \underline{\omega} \times \underline{r}_{MB} = \underline{\omega} \times \underline{r}_{MB} \quad (\text{da } \underline{v}_M = \underline{0})$$

=> reine Rotation um M!

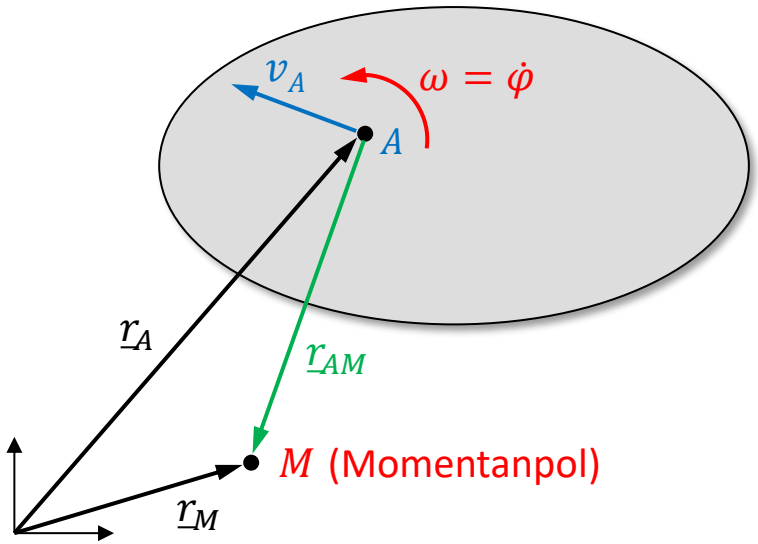
2.6.1 Berechnung des Momentanpols

Gegeben:

- Ortsvektor $\underline{r}_A$ zum Punkt A
- Geschwindigkeit $\underline{v}_A$ des Punktes A
- Winkelgeschwindigkeit $\underline{\omega}$ des Starrkörpers

Gesucht:

- Ortsvektor $\underline{r}_M$ zum Momentanpol M



- Ausgangspunkt: $\underline{v}_M = \underline{v}_A + \underline{\omega} \times \underline{r}_{AM}$
- Forderung: $\underline{v}_M \stackrel{!}{=} \underline{0}$

$$\Rightarrow \quad \underline{0} = \underline{v}_A + \underline{\omega} \times \underline{r}_{AM}$$

$$\stackrel{*}{\Rightarrow} \quad \underline{r}_{AM} = (\underline{\omega} \times \underline{v}_A)/\omega^2$$

$$\Rightarrow \quad \underline{r}_M = \underline{r}_A + (\underline{\omega} \times \underline{v}_A)/\omega^2$$

$$\Rightarrow \quad \begin{pmatrix} r_{M_x} \\ r_{M_y} \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r_{A_x} \\ r_{A_y} \\ 0 \end{pmatrix} + \frac{1}{\omega^2} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \omega \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} v_{A_x} \\ v_{A_y} \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \quad \begin{pmatrix} r_{M_x} \\ r_{M_y} \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r_{A_x} \\ r_{A_y} \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -v_{A_y}/\omega \\ v_{A_x}/\omega \\ 0 \end{pmatrix}$$

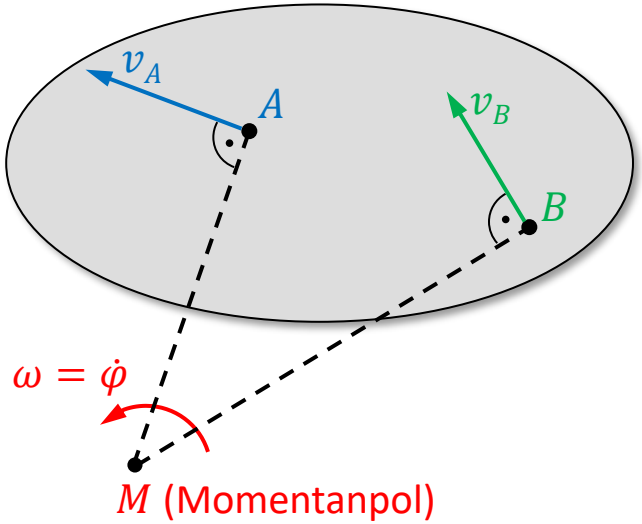
$^*\ \underline{\omega} \times (\underline{\omega} \times \underline{r}_{AM}) = (\underline{\omega} \cdot \underline{r}_{AM})\,\underline{\omega} - (\underline{\omega} \cdot \underline{\omega})\,\underline{r}_{AM} = -(\underline{\omega} \cdot \underline{\omega})\,\underline{r}_{AM}$ (da $\underline{\omega} \cdot \underline{r}_{AM} = \underline{0}$ bei ebener Bewegung)

2.6.2 Geometrische Konstruktion des Momentanpols

- Bekannt seien die Geschwindigkeiten[1] $\underline{v}_A$ und $\underline{v}_B$ zweier Körperpunkte A und B:

  ⇒ Errichte Lot auf $\underline{v}_A$ und $\underline{v}_B$

  ⇒ Schnittpunkt der Lote ergibt Momentanpol M

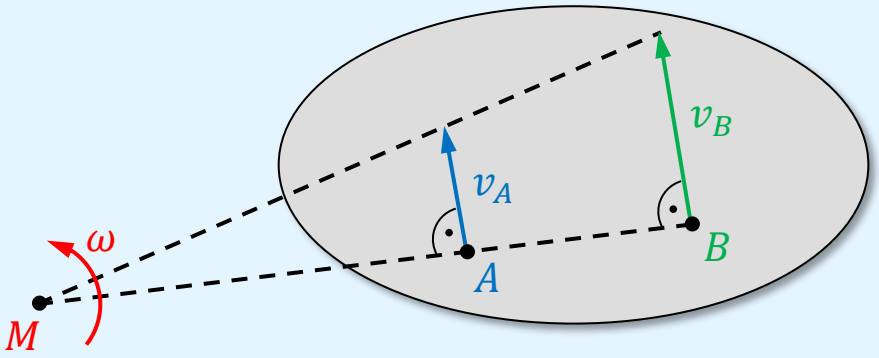


Anmerkung:
Bei ebenen Bewegungen ist es manchmal sinnvoll, sich den Körper (gedanklich erweitert) als bewegte Ebene vorzustellen:
=> klebe gedanklich eine Folie auf den Körper
=> bewegter Körper = bewegte Folie (bewegte Ebene)

[1]Es genügt bereits die Kenntnis der Richtungen von $\underline{v}_A$ und $\underline{v}_B$.

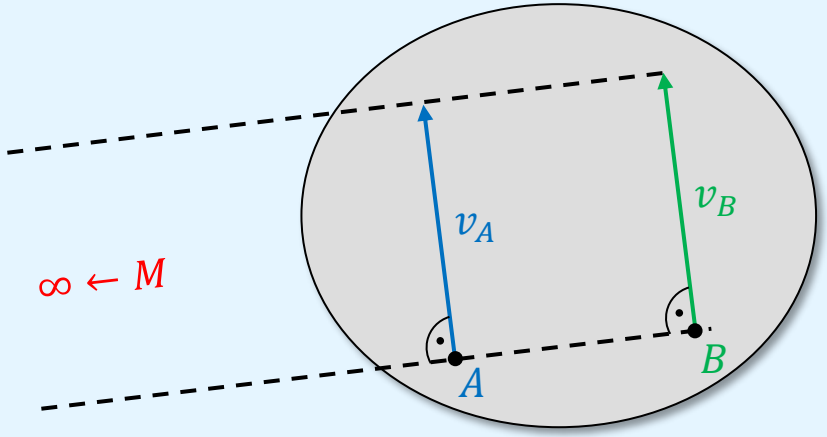
Sonderfälle:

(i)



A und B kollinear mit Momentanpol M

(ii)



A und B kollinear mit Momentanpol M sowie $v_A = v_B$:

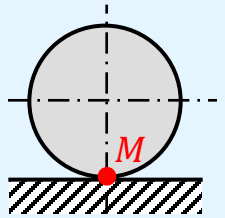
$\Rightarrow$ M liegt im Unendlichen

$\Rightarrow$ reine Translation

Beispiele:

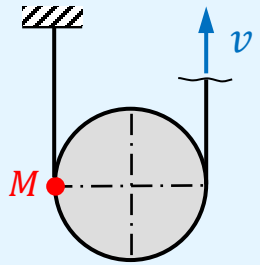
- Betrachtet wird ein **Rad**, das auf einer ruhenden Unterlage **rollt** (reines Rollen ohne Gleiten).

  ⇒ Der Momentanpol M ist der aktuelle Kontaktpunkt.



- Eine mit einem Seil **schlupffrei** umschlungene **Rolle** (linkes Seilende fest eingespannt, rechtes Seilende vertikal mit Geschwindigkeit v bewegt) kann als eine am festen Seilende abrollende Rolle angesehen werden (Beachte: die mögliche Pendelbewegung des Systems bleibt unbetrachtet).

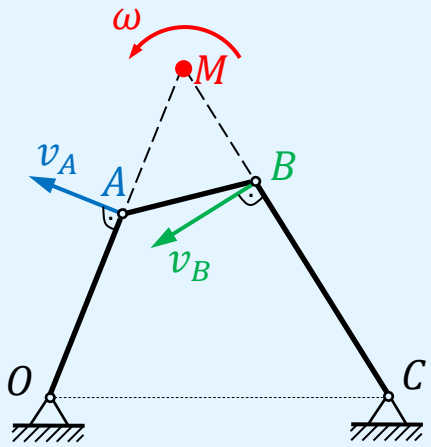
  ⇒ Der Momentanpol M liegt dort, wo das feste Seilende die Rolle verlässt.



- Gesucht ist der Momentanpol der Koppelstange AB eines ebenen **Viergelenkgetriebes**.

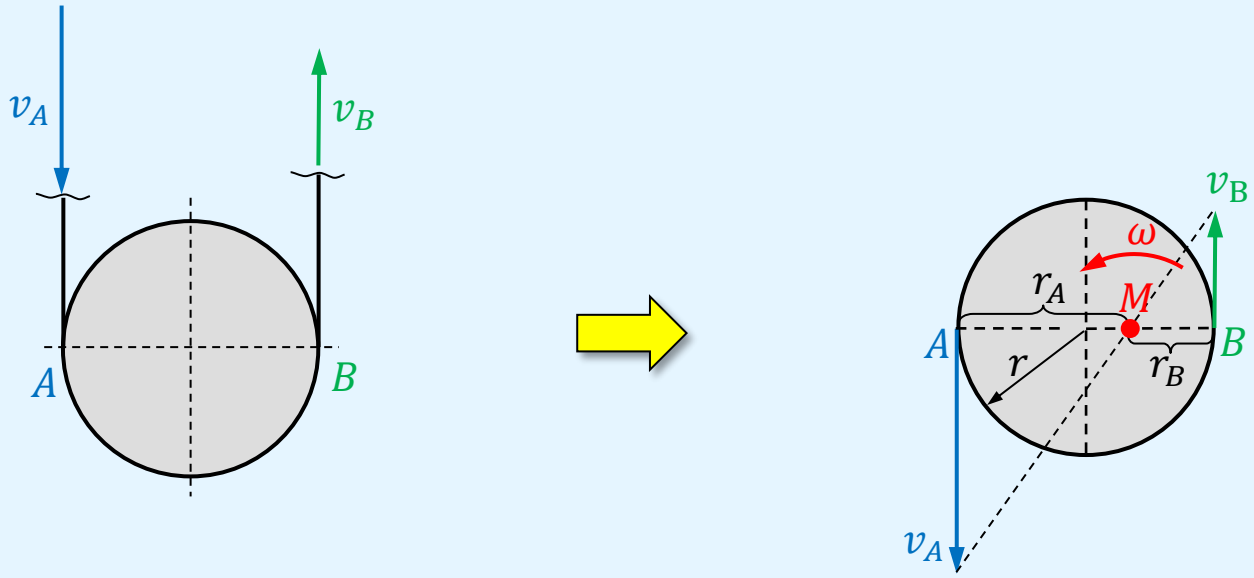
  ⇒ Bei einem ebenen Viergelenkgetriebe ist die Richtung der Geschwindigkeiten in A und B bekannt (senkrecht zur Stangenachse OA bzw. CB).

  ⇒ Momentanpol M liegt auf dem Schnittpunkt von OA und CB.



- Bei einer losen **Rolle mit bewegten Seilenden** seien die Geschwindigkeiten der Punkte A und B parallel.

  ⇒ Der Momentanpol M liegt auf der Verbindungslinie von A und B.



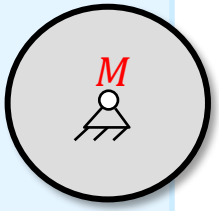
⇒ Lage des Momentanpols:

Mit $\omega = \frac{v_A}{r_A} = \frac{v_B}{r_B}$ und $r_A + r_B = 2r$ folgt

$r_A = 2r \cdot \frac{v_A}{v_A + v_B}$ bzw. $r_B = 2r \cdot \frac{v_B}{v_A + v_B}$

Anmerkungen zum Momentanpol:

- **Momentanpol M** ist im Allgemeinen **weder** ein **körperfester noch** ein **raumfester Fixpunkt**.
- Im Allgemeinen ist zu jedem Zeitpunkt t ein anderer Körperpunkt der Momentanpol M (Ausnahme: festes Drehlager).



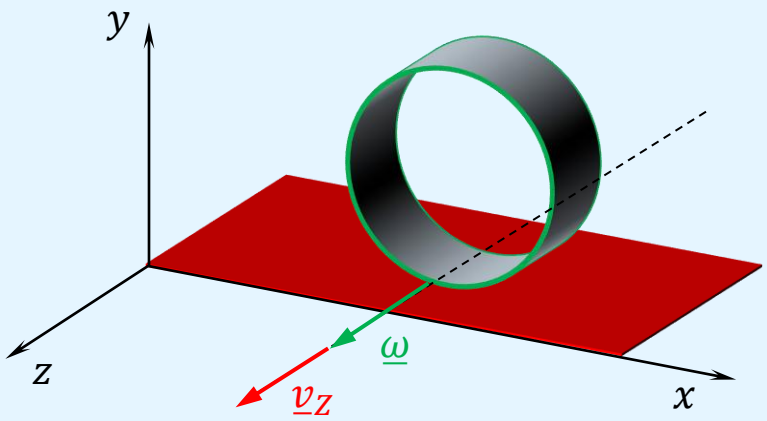
- M ist derjenige Punkt des starren Körpers, der augenblicklich keine Geschwindigkeit hat:

  => Die **Beschleunigung** von M ist im Allgemeinen aber **ungleich Null**.

- Momentanpol **existert** nur bei **ebenen Bewegungen**:

  => Bei **räumlichen Bewegungen** existiert im Allgemeinen **kein Momentanpol**.

  => Beispiel: Zylinder „rollt“ in x, y-Ebene mit Winkelgeschwindigkeit $\underline{\omega}$ und gleitet gleichzeitig in z-Richtung mit $\underline{v}_Z$.

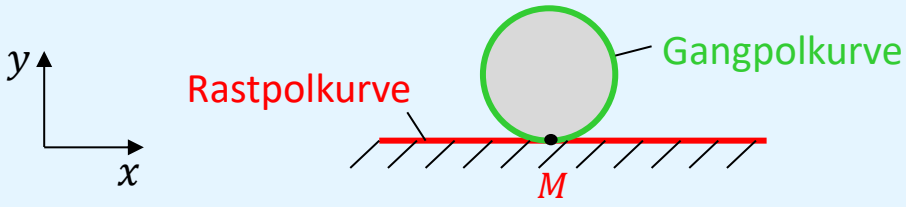


2.6.3 Gang- und Rastpolbahn

Markiert man M während der Bewegung des Starrkörpers sowohl im **raumfesten Referenzsystem** als auch im bewegten **körperfesten System**, ergeben sich die sogenannte **Rast-** und **Gangpolkurve**.

⇒ Jede **ebene Bewegung** kann als **Abrollen** einer körperfesten **Gangpolkurve** auf einer raumfesten **Rastpolkurve** interpretiert werden.

Beispiel 1: Rollendes Rad (Rollen ohne Gleiten)



Beispiel 2: Rutschende Leiter

- Eine an einer senkrechten Wand angelehnte Leiter (Länge L) auf glattem Untergrund beginnt aus der Vertikalen zu rutschen.

  ⇒ Die Skizze zeigt zwei Lagen der Leiter zu zwei beliebigen Zeitpunkten (t_1 und t_2) vor dem Auftreffen auf den Boden.

- Da die Richtungen der Geschwindigkeiten in den Berührpunkten (tangential zur Begrenzung) bekannt sind, lässt sich der Momentanpol M einfach konstruieren:

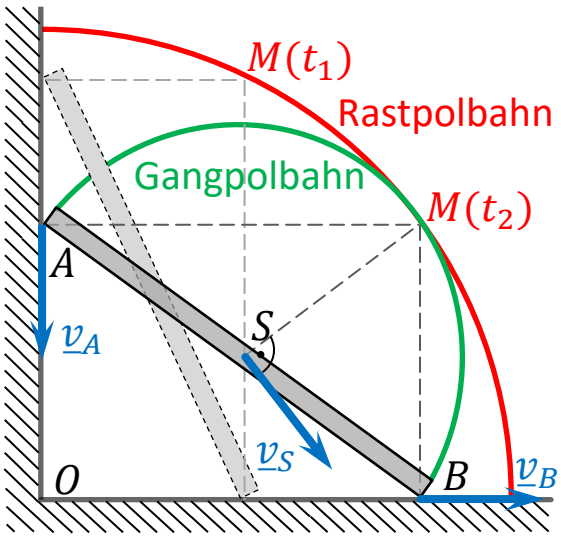
  ⇒ Schnittpunkt der Lote auf $\underline{v}_A$ und $\underline{v}_B$ definiert den Momentanpol M.

- Markiert man M zu jedem Zeitpunkt im raumfesten System, erhält man die **Rastpolbahn**:

  ⇒ Viertelkreis um O mit Radius L.

- Markiert man M zu jedem Zeitpunkt im körperfesten System, erhält man die **Gangpolbahn**:

  ⇒ Thaleskreis um S mit Radius $L/2$.



- **Hinweis:**

  Da die **Gangpolbahn** auf der **Rastpolbahn** abrollt, müssen beide Kurven dieselbe Länge $\frac{\pi}{2}L$ besitzen.

Anmerkung zur Konstruktion der Gang- und Rastpolkurve:

- Klebe eine transparente Folie auf die raumfeste x, y-Ebene (raumfeste Folie).
- Klebe eine transparente Folie auf den bewegten Starrkörper (bewegte körperfeste Folie).
- Der Körper bewege sich nun beliebig und es wird zu verschiedenen Zeitpunkten der Momentalpol bestimmt.
- Bestimme zum Zeitpunkt t_0 den Momentanpol $M(t_0)$

  ⇒ Steche zum Zeitpunkt t_0 mit einer Nadel am Punkt $M(t_0)$ durch beide Folien

  ⇒ Es wird sowohl ein Punkt auf der raumfesten Folie ($M_{Raum}(t_0)$) als auch ein Punkt auf der körperfesten Folie ($M_{Körper}(t_0)$) markiert
- Bestimme zum Zeitpunkt t_1 den Momentanpol $M(t_1)$

  ⇒ Steche zum Zeitpunkt t_1 mit einer Nadel am Punkt $M(t_1)$ durch beide Folien

  ⇒ Es wird sowohl ein Punkt auf der raumfesten Folie ($M_{Raum}(t_1)$) als auch ein Punkt auf der körperfesten Folie ($M_{Körper}(t_1)$) markiert
- Bestimme zum Zeitpunkt t_2 den Momentanpol $M(t_2)$

  ⇒ …

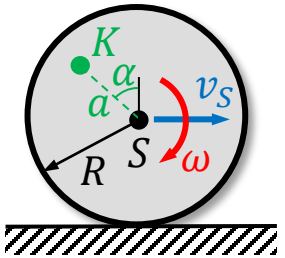
  ⇒ …
- Verbinde die raumfesten Punkte $M_{Raum}(t_0)$, $M_{Raum}(t_1)$, $M_{Raum}(t_2)$, …

  ⇒ Die entstehende raumfeste Kurve auf der raumfesten Folie ist die sog. Rastpolkurve
- Verbinde die körperfesten Punkte $M_{Körper}(t_0)$, $M_{Körper}(t_1)$, $M_{Körper}(t_2)$, …

  ⇒ Die entstehende körperfeste Kurve auf der körperfesten Folie ist die sog. Gangpolkurve

Beispiel 3: Das rollende Rad (ausführliche Betrachtung)

- Ein Rad (Radius R) rollt **ohne** zu gleiten.
- Der Mittelpunkt S bewege sich dabei mit der **konstanten** Geschwindigkeit v_s.
- Die Winkelgeschwindigkeit ω des Rades ist im Urzeigersinn positiv definiert (siehe Abbildung).
- Betrachtet wird ferner der Punkt K des Rades (Abstand a zum Schwerpunkt S), dessen Position zum Zeitpunkt t durch den Winkel α charakterisiert ist.



- **Gegeben**: v_s, R, a, α
- **Gesucht**: Geschwindigkeit v_K und Beschleunigung a_K des Punktes K zum Zeitpunkt t.

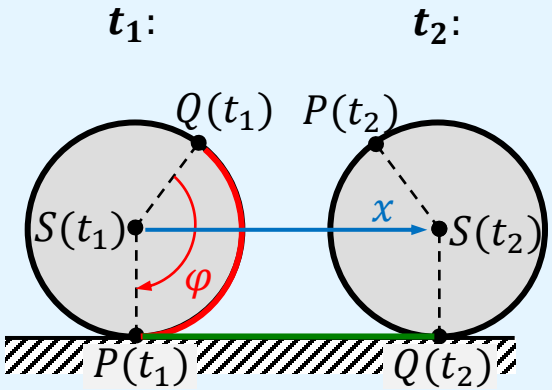
- **Rollbedingung** (reines Rollen ohne Gleiten):

  Der abrollende Bogen $P(t_1)Q(t_1)$ und der vom Schwerpunkt S zurückgelegte Weg x (bzw. die Strecke $P(t_1)Q(t_2)$) müssen gleich groß sein, wenn kein Gleiten zwischen dem Rad und der Unterlage eintritt:

$$x = R \cdot \varphi \qquad \text{(Rollbedingung auf Lageebene)}$$

$$\Rightarrow \dot{x} = R \cdot \dot{\varphi} \qquad \text{(Rollbedingung auf Geschwindigkeitsebene)}$$

(bzw. $v_S = R \cdot \omega$)



a) Geschwindigkeit des Punktes K:

Lösungsvariante 1:

=> Lösung durch **Überlagerung** von **Translation** und **Rotation** um den Schwerpunkt S.

- Die Geschwindigkeit des Punktes K setzt sich **vektoriell** zusammen aus der Translationsgeschwindigkeit v_s des Schwerpunktes S und dem Rotationsanteil $a\omega$, welcher sich infolge der Drehung des Punktes K um den Schwerpunkt S ergibt.

$$\underline{v}_K = \underline{v}_S + \underline{\omega} \times \underline{r}_{SK} \quad \Longrightarrow \quad \begin{pmatrix} v_{K_x} \\ v_{K_y} \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v_S \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -\omega \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} -a \sin\alpha \\ a\cos\alpha \\ 0 \end{pmatrix}$$

- Die Rotationsanteil steht senkrecht zum Radiusstrahl $\overline{SK}$:

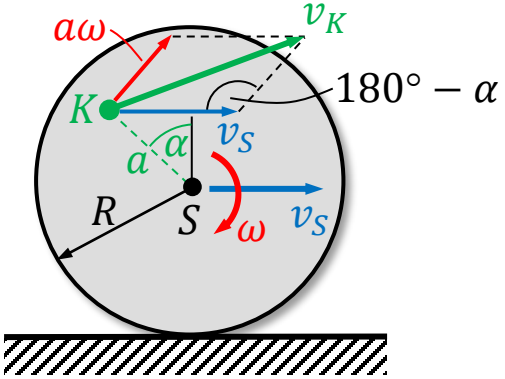
Koordinaten quadrieren (oder mit Kosinussatz)

$$v_K^2 = v_{K_x}^2 + v_{K_y}^2 = v_S^2 + (a\omega)^2 + 2v_S a\omega \cdot \cos(180° - \alpha)$$

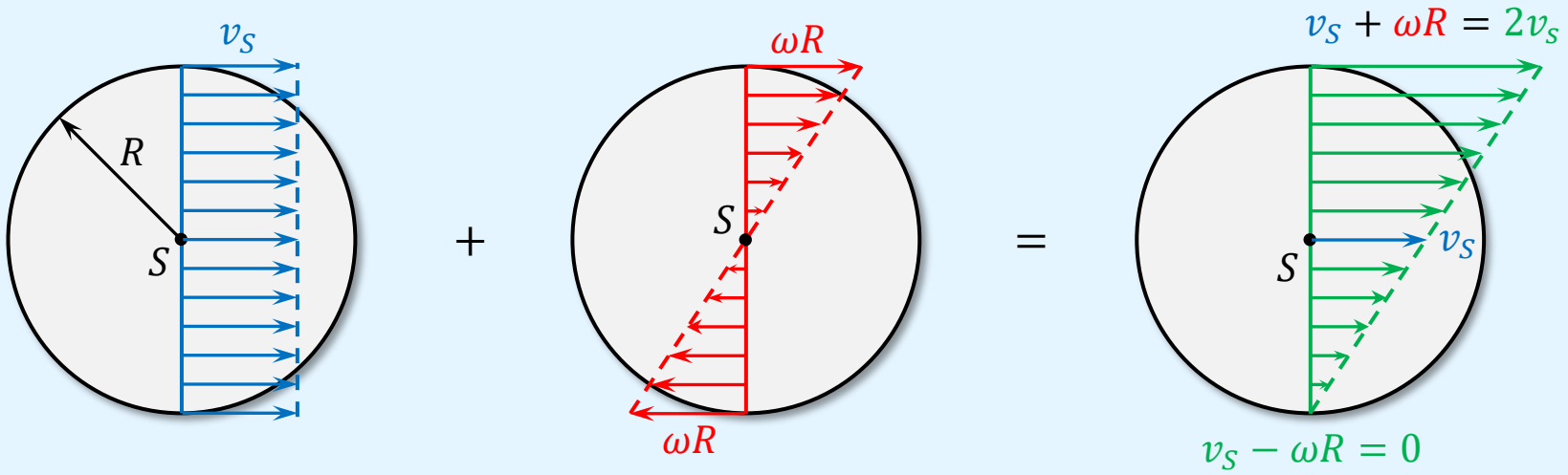
$$\Longrightarrow \quad v_K = \sqrt{v_S^2 + (a\omega)^2 + 2v_S a\omega \cdot \cos\alpha}$$

- Mit der Rollbedingung $v_S = R \cdot \omega$ ergibt sich:

$$v_K = \omega\sqrt{R^2 + a^2 - 2Ra \cdot \cos\alpha}$$



- Zur Veranschaulichung der kinematischen Starrkörpergleichung, sei hier noch einmal die **Geschwindigkeitsverteilung** beim **rollenden Rad** entlang des vertikalen Durchmessers als Summe der **Translation des Schwerpunktes** und der **Rotation um den Schwerpunkt** zeichnerisch dargestellt.



Lösungsvariante 2:

=> Lösung über **reine Rotation** um Momentanpol M.

- Formale Berechnung des Ortsvektors $\underline{r}_M$ zum Momentanpol M:

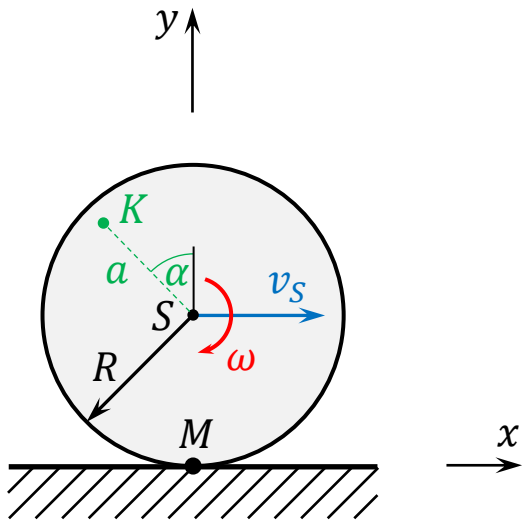
$$\underline{r}_M = \underline{r}_S + \frac{\underline{\omega} \times \underline{v}_S}{\omega^2}$$

Mit $\underline{r}_S = \begin{pmatrix} 0 \\ R \\ 0 \end{pmatrix}$, $\underline{\omega} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -\omega \end{pmatrix}$, $\underline{v}_S = \begin{pmatrix} v_S \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ folgt

$$r_{M_x} = r_{S_x} - \frac{v_{S_y}}{-\omega} = 0$$

$$r_{M_y} = r_{S_y} + \frac{v_{S_x}}{-\omega} = 0$$

(anschaulich klar!)



- Berechnung von v_K über reine Rotation um den Momentanpol M:

$$\underline{v}_K = \underline{v}_M + \underline{\omega} \times \underline{r}_{MK}$$

$$\Longrightarrow \quad \underline{v}_K = \underline{0} + \underline{\omega} \times \underline{r}_{MK}$$

$$\Longrightarrow \quad v_K = r_{MK} \cdot \omega$$

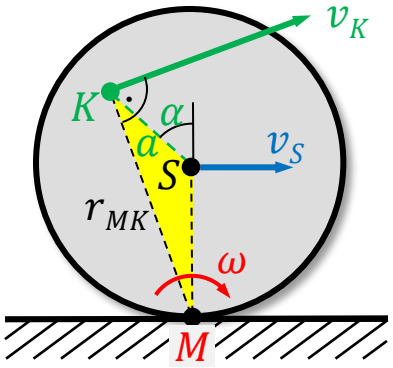
- Abstand r_{MK} des Punktes K vom Momentanpol M folgt aus dem Kosinussatz (gelbes Dreieck):

$$r_{MK}^2 = R^2 + a^2 + 2Ra \cdot \cos(180° - \alpha)$$

$$r_{MK} = \sqrt{R^2 + a^2 - 2Ra \cdot \cos\alpha}$$

- Damit erhält man für die Geschwindigkeit des Punktes K:

$$v_K = \omega\sqrt{R^2 + a^2 - 2Ra \cdot \cos\alpha}$$



b) Beschleunigung des Punktes K:

- Die Beschleunigung des Punktes K ergibt sich zu:

$$\underline{a}_K = \underline{a}_S + r_{SK}\dot{\omega}\underline{e}_\varphi - r_{SK}\omega^2\underline{e}_r$$

$\underline{a}_S = \underline{0}$ (da $v_S = \text{konst.}$)

$\dot{\omega} = 0$ (da $\omega = \text{konst.}$)

$$\Longrightarrow \quad \underline{a}_K = -\omega^2\,\underline{r}_{SK}$$

2.7 Relativmechanik

- **Bisher:**

  „**Direkte“ Beschreibung** der Bewegung einer Punktmasse relativ zum **Inertialsystem**.

- **Jetzt:**

  „Indirekte“ Beschreibung der Bewegung einer Punktmasse über den **Umweg eines bewegten Bezugsystems**.

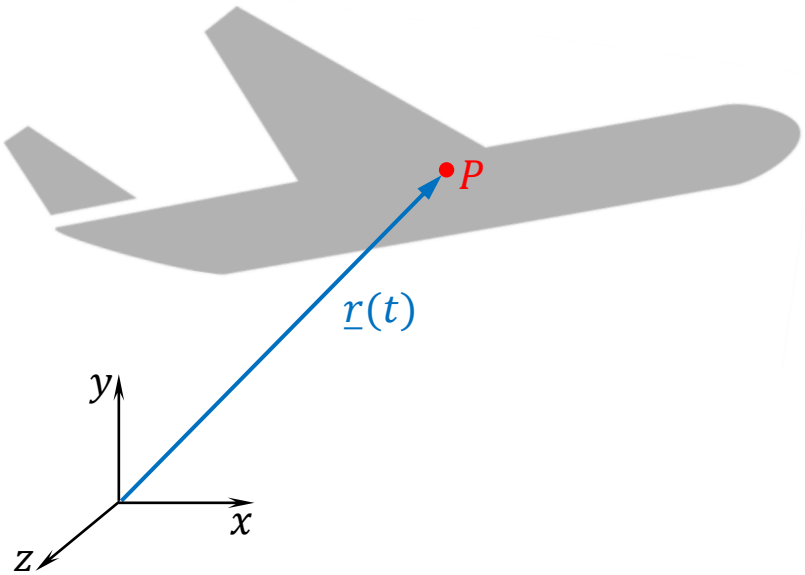
  ⇒ Manchmal ist „Umweg“ über ein bewegtes Bezugsystem (Relativsystem) zweckmäßig, obwohl direkte Beschreibung immer möglich und stets zielführend ist.

- **Beide Methoden** (direkt und indirekt) beschreiben die **absolute Lage**, die **absolute Geschwindigkeit** und die **absolute Beschleunigung** einer Punktmasse relativ zum Inertialsystem.

Beispiel:

Beschreibung der absoluten[1]
- Lage $\underline{r}$,
- Geschwindigkeit $\underline{v}$ und
- Beschleunigung $\underline{a}$

einer Fliege (P), die in der Kabine eines Flugzeugs umherfliegt.



A) Direkte Beschreibung:

- Stelle Ortsvektor $\underline{r}$ zur Fliege direkt im Inertialsystem auf:

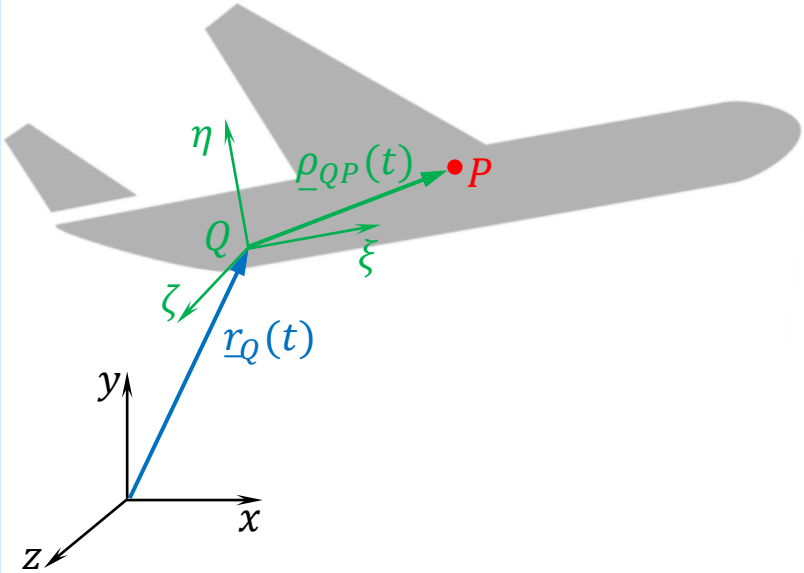
  ⇒ Differentiation von $\underline{r}$ liefert absolute Geschwindigkeit $\underline{v}$ und absolute Beschleunigung $\underline{a}$ der Fliege.

B) Indirekte Beschreibung mittels Relativmechanik:

- Führe ein zweites, fest mit Flugzeug verbundenes bewegtes (ξ, η, ζ)-System ein (Ursprung Q, Einheitsvektoren $\underline{e}_\xi, \underline{e}_\eta, \underline{e}_\zeta$).

- Stelle Ortsvektor $\underline{r} = \underline{r}_Q + \underline{\rho}_{QP}$ als Vektorzug über Q dar:

  ⇒ Differentiation von $\underline{r} = \underline{r}_Q + \underline{\rho}_{QP}$ liefert wieder absolute Geschwindigkeit $\underline{v}$ und absolute Beschleunigung $\underline{a}$ der Fliege, jetzt aber ausgedrückt über die Relativbewegung des (ξ, η, ζ)-Systems.



[1]Absolut bedeutet: relativ zum (x, y, z)-Inertialsystem.

- Zur Beschreibung der Bewegung werden **zwei Bezugssysteme** eingeführt:

  ⇒ **Inertialsystem** mit dem **raumfesten Ursprung O** und den raumfesten Basisvektoren $\underline{e}_x, \underline{e}_y$ und $\underline{e}_z$

  ⇒ **Relativsystem** mit dem **bewegten Ursprung Q** und den bewegten Basisvektoren $\underline{e}_\xi, \underline{e}_\eta$ und $\underline{e}_\zeta$

- Die **Bewegung des Punktes P** wird aus beiden Systemen betrachtet:

  ⇒ Ein Beobachter im **Inertialsystem** misst den Vektor

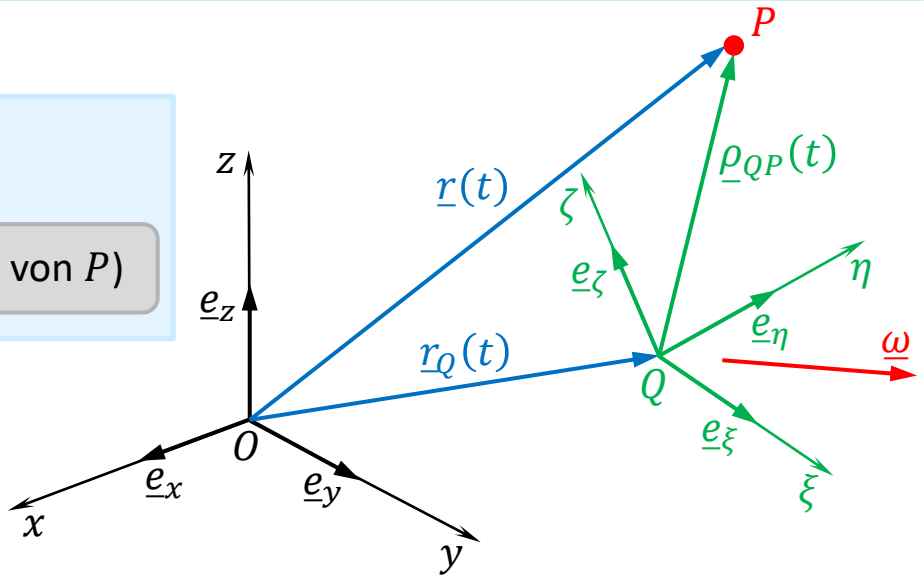
$$\underline{r}(t) = x(t)\underline{e}_x + y(t)\underline{e}_y + z(t)\underline{e}_z$$

  ⇒ Ein mitbewegter Beobachter im **Relativsystem** misst den Relativvektor

$$\underline{\rho}_{QP}(t) = \xi(t)\underline{e}_\xi(t) + \eta(t)\underline{e}_\eta(t) + \zeta(t)\underline{e}_\zeta(t)$$

Absolute Lage:

$$\underline{r}(t) = \underline{r}_Q(t) + \underline{\rho}_{QP}(t) \qquad \text{(Absoluter Lagevektor von } P\text{)}$$



Anmerkung:

Im Unterschied zu Kapitel 2.5 ist $\underline{\rho}_{QP}(t)$ kein körperfester Vektor (d.h. seine Länge ist nicht konstant). $\underline{\rho}_{QP}(t)$ ändert im Allgemeinen seine Richtung **und** seinen Betrag.

Absolute Geschwindigkeit:

- Absolutgeschwindigkeit von P ergibt sich durch Zeitableitung von $\underline{r}(t)$ relativ zum Inertialsystem:

$$\underline{v} = \frac{d}{dt}\left(\underline{r}_Q + \underline{\rho}_{QP}\right)$$

$$= \dot{\underline{r}}_Q + \dot{\underline{\rho}}_{QP}$$

$$= \underbrace{\dot{\underline{r}}_Q + \xi\dot{\underline{e}}_\xi + \eta\dot{\underline{e}}_\eta + \zeta\dot{\underline{e}}_\zeta}_{\text{Führungsgeschwindigkeit}} + \underbrace{\dot{\xi}\underline{e}_\xi + \dot{\eta}\underline{e}_\eta + \dot{\zeta}\underline{e}_\zeta}_{\text{Relativgeschwindigkeit}}$$

Zeitliche Änderung von $\underline{\rho}_{QP}(t)$, die ein mit dem (ξ, η, ζ)-System mitbewegter Beobachter misst:
⇒ aus Sicht des mitbewegten Beobachters sind die Einheitsvektoren $\underline{e}_\xi$, $\underline{e}_\eta$, $\underline{e}_\zeta$ konstant

Diese Terme werden zur sogenannten **Führungsgeschwindigkeit** $\underline{v}_{führ}$ zusammengefasst

Relativgeschwindigkeit:
$$\underline{v}_{rel} = \frac{d'}{dt}\underline{\rho}_{QP}(t)$$

Beachte:

$\frac{d}{dt} = (\dot{})$: Zeitableitung bezüglich Inertialsystem

$\frac{d'}{dt} = ()'$: Zeitableitung bezüglich Relativsystem

- Für die Zeitableitung der bewegten Basisvektoren gilt (siehe Kapitel 2.5):

$$\dot{\underline{e}}_\xi = \underline{\omega} \times \underline{e}_\xi \quad , \quad \dot{\underline{e}}_\eta = \underline{\omega} \times \underline{e}_\eta \quad , \quad \dot{\underline{e}}_\zeta = \underline{\omega} \times \underline{e}_\zeta$$

und damit

$$\begin{aligned} \underline{v}_{führ} &= \underline{v}_Q + \xi \dot{\underline{e}}_\xi + \eta \dot{\underline{e}}_\eta + \zeta \dot{\underline{e}}_\zeta \\ &= \underline{v}_Q + \xi \underline{\omega} \times \underline{e}_\xi + \eta \underline{\omega} \times \underline{e}_\eta + \zeta \underline{\omega} \times \underline{e}_\zeta \\ &= \underline{v}_Q + \underline{\omega} \times \left(\xi \underline{e}_\xi + \eta \underline{e}_\eta + \zeta \underline{e}_\zeta \right) \\ &= \underline{v}_Q + \underline{\omega} \times \underline{\rho}_{QP} \end{aligned}$$

- Insgesamt ergibt sich für die Absolutgeschwindigkeit:

$$\underline{v} = \underline{v}_{führ} + \underline{v}_{rel} \qquad \text{(Absolutgeschwindigkeit von } P\text{)}$$

mit

$$\underline{v}_{führ} = \underline{v}_Q + \underline{\omega} \times \underline{\rho}_{QP} \qquad \text{(Führungsgeschwindigkeit)}$$

$$\underline{v}_{rel} = \dot{\xi} \underline{e}_\xi + \dot{\eta} \underline{e}_\eta + \dot{\zeta} \underline{e}_\zeta \qquad \text{(Relativgeschwindigkeit)}$$

Anmerkungen:

- Absolutgeschwindigkeit = Führungsgeschwindigkeit + Relativgeschwindigkeit
- Interpretation der Führungsgeschwindigkeit $\underline{v}_{führ}$:

  ⇒ Das bewegte (ξ, η, ζ)-System kann als bewegter Starrkörper aufgefasst werden.

  ⇒ $\underline{v}_{führ}$ ist die Geschwindigkeit desjenigen Punktes des (ξ, η, ζ)-Systems, der zur Zeit t die gleiche Lage wie P hat.

  bzw.

  ⇒ Fasst man P zum Zeitpunkt t augenblicklich als körperfesten Punkt auf ($\underline{\rho}_{QP}$ wäre dann ein körperfester Vektor), dann hätte dieser Punkt die Geschwindigkeit $\underline{v}_{führ}$.
- Interpretation der Relativgeschwindigkeit $\underline{v}_{rel}(t)$:

  ⇒ Geschwindigkeit von P, die ein mitbewegter Beobachter im Relativsystem misst.

Absolute Beschleunigung:

- Absolutbeschleunigung von P ergibt sich durch Zeitableitung von $\underline{v}(t)$ relativ zum Inertialsystem:

$$\underline{a} = \dot{\underline{v}} = \dot{\underline{v}}_{führ} + \dot{\underline{v}}_{rel}$$

- Absolute Zeitableitung der Führungsgeschwindigkeit ergibt:

$$\begin{aligned}
\dot{\underline{v}}_{führ} &= \frac{d}{dt}\left(\underline{v}_Q + \underline{\omega} \times \underline{\rho}_{QP}\right) \\
&= \dot{\underline{v}}_Q + \dot{\underline{\omega}} \times \underline{\rho}_{QP} + \underline{\omega} \times \dot{\underline{\rho}}_{QP} \\
&= \underline{a}_Q + \dot{\underline{\omega}} \times \underline{\rho}_{QP} + \underline{\omega} \times \left(\underline{v}_{rel} + \underline{\omega} \times \underline{\rho}_{QP}\right) \\
&= \underline{a}_Q + \dot{\underline{\omega}} \times \underline{\rho}_{QP} + \underline{\omega} \times \left(\underline{\omega} \times \underline{\rho}_{QP}\right) + \underline{\omega} \times \underline{v}_{rel}
\end{aligned}$$

$\dot{\underline{\rho}}_{QP} = \underline{v}_{rel} + \underline{\omega} \times \underline{\rho}_{QP}$ (siehe oben)

Diese 3 Terme werden zur sogenannten **Führungsbeschleunigung** $\underline{a}_{führ}$ zusammengefasst

- Absolute Zeitableitung der Relativgeschwindigkeit ergibt:

$$\dot{\underline{v}}_{rel} = \frac{d}{dt}\left(\dot{\xi}\,\underline{e}_\xi + \dot{\eta}\,\underline{e}_\eta + \dot{\zeta}\,\underline{e}_\zeta\right)$$

$$= \underbrace{\ddot{\xi}\,\underline{e}_\xi + \ddot{\eta}\,\underline{e}_\eta + \ddot{\zeta}\,\underline{e}_\zeta}_{\text{Relativbeschleunigung: } \underline{a}_{rel} = \frac{d'}{dt}\underline{v}_{rel}} + \underbrace{\dot{\xi}\,\dot{\underline{e}}_\xi + \dot{\eta}\,\dot{\underline{e}}_\eta + \dot{\zeta}\,\dot{\underline{e}}_\zeta}_{= \dot{\xi}\,\underline{\omega} \times \underline{e}_\xi + \dot{\eta}\,\underline{\omega} \times \underline{e}_\eta + \dot{\zeta}\,\underline{\omega} \times \underline{e}_\zeta = \underline{\omega} \times \underline{v}_{rel}}$$

(analog zu oben)

bzw.

$$\dot{\underline{v}}_{rel} = \underline{a}_{rel} + \boxed{\underline{\omega} \times \underline{v}_{rel}}$$

- Insgesamt ergibt sich für die Absolutbeschleunigung:

$$\underline{a} = \underline{a}_{führ} + \underline{a}_{rel} + 2\underline{\omega} \times \underline{v}_{rel}$$ (Absolutbeschleunigung von P)

mit

(Eulerbeschleunigung)

(Absolutbeschleunigung von Q)

(Zentripetalbeschleunigung)

$$\underline{a}_{führ} = \underline{a}_Q + \dot{\underline{\omega}} \times \underline{\rho}_{QP} + \underline{\omega} \times \left(\underline{\omega} \times \underline{\rho}_{QP}\right)$$ (Führungsbeschleunigung)

$$\underline{a}_{rel} = \ddot{\xi}\underline{e}_\xi + \ddot{\eta}\underline{e}_\eta + \ddot{\zeta}\underline{e}_\zeta$$ (Relativbeschleunigung)

$$\underline{a}_{cor} = 2\underline{\omega} \times \underline{v}_{rel}$$ (Coriolisbeschleunigung)

Anmerkungen:

- **Absolutbeschleunigung** $\underline{a} \neq$ **Führungsbeschleunigung** $\underline{a}_{führ}$ + **Relativbeschleunigung** $\underline{a}_{rel}$

  ⇒ Es kommt noch der Anteil $2\underline{\omega} \times \underline{v}_{rel}$ dazu, den man **Coriolisbeschleunigung** nennt.

- Ableitung der Relativgeschwindigkeit ergibt **nicht** die Relativbeschleunigung.

- Coriolisbeschleunigung $\underline{a}_{cor}$ nur dann Null, wenn

  $$\underline{\omega} = 0 \quad \text{oder} \quad \underline{v}_{rel} = 0 \quad \text{oder} \quad \underline{v}_{rel} \parallel \underline{\omega}$$

- Interpretation der Führungsbeschleunigung $\underline{a}_{führ}$:

  ⇒ Das bewegte (ξ, η, ζ)-System kann als bewegter Starrkörper aufgefasst werden.

  ⇒ $\underline{a}_{führ}$ ist die Beschleunigung desjenigen Punktes des (ξ, η, ζ)-Systems, der zur Zeit t die gleiche Lage wie P hat.

  bzw.

  ⇒ Fasst man P zum Zeitpunkt t augenblicklich als körperfesten Punkt auf ($\underline{\rho}_{QP}$ wäre dann ein körperfester Vektor), dann hätte dieser Punkt die Beschleunigung $\underline{a}_{führ}$.

- **Relativbeschleunigung** $\underline{a}_{rel}(t)$:

  ⇒ Beschleunigung von P, die ein mitbewegter Beobachter im Relativsystem misst.

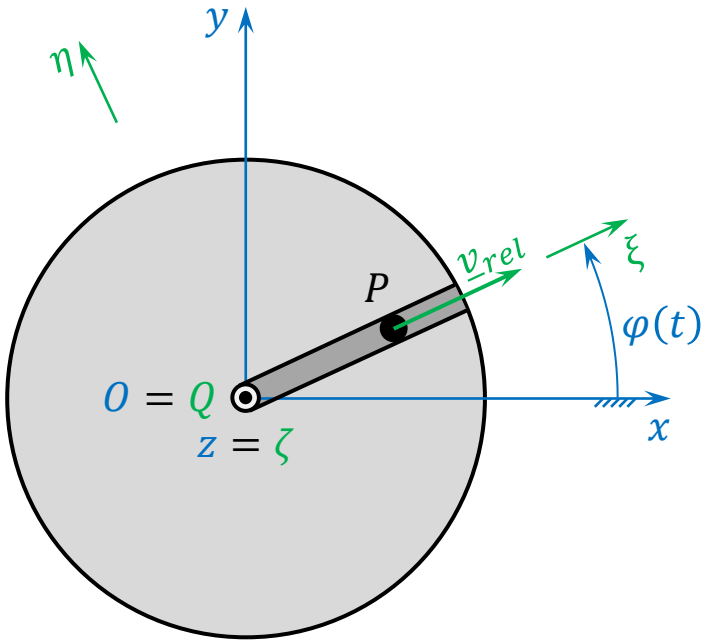
Beispiel 1:

Betrachtet wird eine rotierende Scheibe (Drehachse $z = \zeta$, Drehwinkel $\varphi(t)$). Die Scheibe besitzt eine radiale Nut, in der sich eine Punktmasse P mit der konstanten Geschwindigkeit $\underline{v}_{rel} = \dot{\xi}\underline{e}_\xi$ nach außen bewegt.

Bestimme im mitdrehenden, fest mit der Scheibe verbundenen (ξ, η, ζ)-System die Vektoren

a) $\underline{\rho}_{QP}, \underline{v}_{rel}, \underline{v}_{führ}$ und daraus die Absolutgeschwindigkeit $\underline{v}$

b) $\underline{a}_{rel}, \underline{a}_{führ}, \underline{a}_{cor}$ und daraus die Absolutbeschleunigung $\underline{a}$.



Lösung:

- Lage

$$\underline{r} = \underline{r}_Q + \underline{\rho}_{QP}$$

$$= \underline{0} + \xi\underline{e}_\xi$$

- Geschwindigkeit:

$$\begin{aligned}\underline{v} &= \underline{v}_{führ} + \underline{v}_{rel} \\ &= \underline{v}_Q + \underline{\omega} \times \underline{\rho}_{QP} + \underline{v}_{rel} \\ &= \underline{0} + \dot{\varphi}\underline{e}_\zeta \times \xi\underline{e}_\xi + \dot{\xi}\underline{e}_\xi \\ &= \xi\dot{\varphi}\underline{e}_\eta + \dot{\xi}\underline{e}_\xi\end{aligned}$$

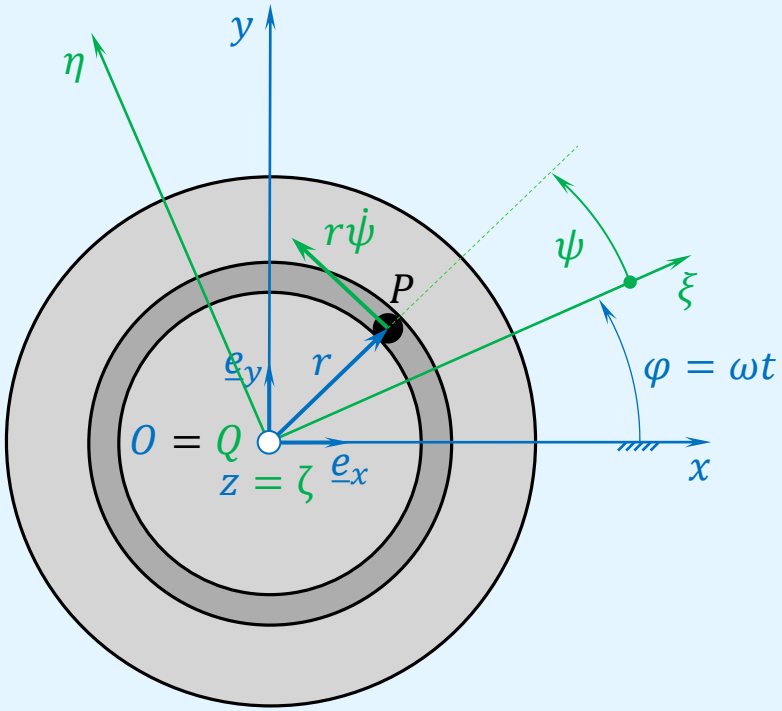
- Beschleunigung:

$$\begin{aligned}\underline{a} &= \underline{a}_{führ} + \underline{a}_{rel} + \underline{a}_{cor} \\ &= \underline{a}_Q + \dot{\underline{\omega}} \times \underline{\rho}_{QP} + \underline{\omega} \times \left(\underline{\omega} \times \underline{\rho}_{QP}\right) + \underline{a}_{rel} + 2\underline{\omega} \times \underline{v}_{rel} \\ &= \underline{0} + \ddot{\varphi}\underline{e}_\zeta \times \xi\underline{e}_\xi + \dot{\varphi}\underline{e}_\zeta \times \left(\dot{\varphi}\underline{e}_\zeta \times \xi\underline{e}_\xi\right) + \ddot{\xi}\underline{e}_\xi + 2\dot{\varphi}\underline{e}_\zeta \times \dot{\xi}\underline{e}_\xi \\ &= \underbrace{\xi\ddot{\varphi}\underline{e}_\eta - \dot{\varphi}^2\xi\underline{e}_\xi}_{\underline{a}_{führ}} + \underbrace{\ddot{\xi}\underline{e}_\xi}_{\underline{a}_{rel}} + \underbrace{2\dot{\varphi}\dot{\xi}\underline{e}_\eta}_{\underline{a}_{cor}}\end{aligned}$$

$\underline{v}_{rel} = konst.$ bzw. $\ddot{\xi}$=0:
$\Rightarrow \underline{a}_{rel} = \underline{0}$

Beispiel 2:

Auf einer Drehscheibe, die sich mit der konstanten Winkelgeschwindigkeit $\dot{\varphi} = \omega$ um den festen Punkt $O = Q$ dreht, bewegt sich in einer Ringnut (Radius r) eine Punktmasse P mit der konstanten Relativgeschwindigkeit $r\dot{\psi}$.



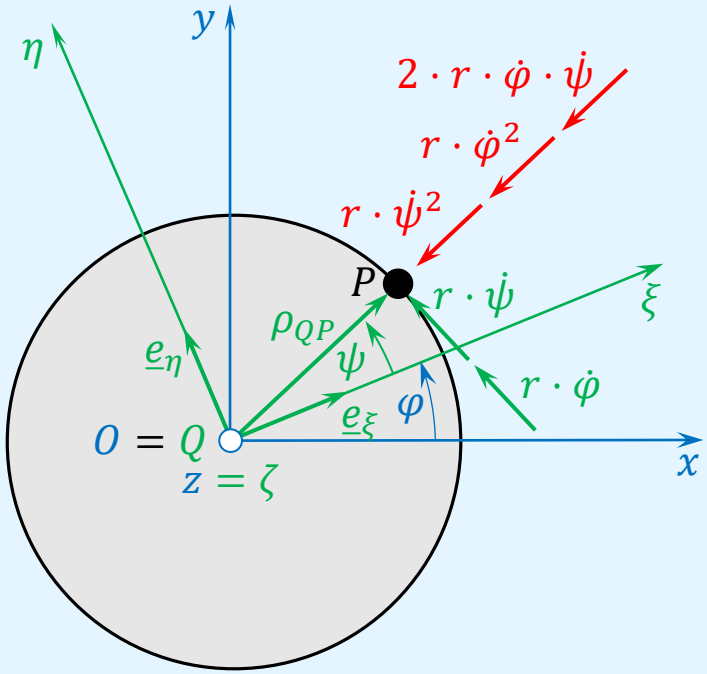
Man bestimme im mitdrehenden, fest mit der Scheibe verbundenen (ξ, η, ζ)-System die Vektoren

a) $\underline{\rho}_{QP}, \underline{v}_{rel}, \underline{v}_{führ}$ und daraus die Absolutgeschwindigkeit $\underline{v}$

b) $\underline{a}_{rel}, \underline{a}_{führ}, \underline{a}_{cor}$ und daraus die Absolutbeschleunigung $\underline{a}$

und trage diese in einer Skizze ein.

Lösung:



- Lage:

$$\underline{r} = \underline{r}_Q + \underline{\rho}_{QP} = \underline{0} + r\left(\cos\psi\ \underline{e}_\xi + \sin\psi\ \underline{e}_\eta\right)$$

- Geschwindigkeit:

$$\underline{v} = \underline{v}_{führ} + \underline{v}_{rel} = \underline{v}_Q + \underline{\omega} \times \underline{\rho}_{QP} + \underline{v}_{rel}$$

Mit $\underline{v}_Q = \underline{0}$,

$$\underline{\omega} \times \underline{\rho}_{QP} = \dot{\varphi}\ \underline{e}_\zeta \times r\left(\cos\psi\ \underline{e}_\xi + \sin\psi\ \underline{e}_\eta\right) = r\,\dot{\varphi}\left(-\sin\psi\ \underline{e}_\xi + \cos\psi\ \underline{e}_\eta\right) \quad ,$$

$$\underline{v}_{rel} = \frac{d'\underline{\rho}_{QP}}{dt} = r\,\dot{\psi}\left(-\sin\psi\ \underline{e}_\xi + \cos\psi\ \underline{e}_\eta\right) \quad ,$$

folgt $\underline{v} = \left(r\,\dot{\psi} + r\,\dot{\varphi}\right) \cdot \left(-\sin\psi\ \underline{e}_\xi + \cos\psi\ \underline{e}_\eta\right)$

- Beschleunigung:

$$\underline{a} = \underline{a}_Q + \dot{\underline{\omega}} \times \underline{\rho}_{QP} + \underline{\omega} \times \left(\underline{\omega} \times \underline{\rho}_{QP}\right) + \underline{a}_{rel} + 2\underline{\omega} \times \underline{v}_{rel}$$

Mit

$$\underline{a}_Q = \underline{0}$$

$$\dot{\underline{\omega}} \times \underline{\rho}_{QP} = \underline{0} \qquad \text{(wegen } \dot{\varphi} = \omega = const.\text{)}$$

$$\underline{\omega} \times \left(\underline{\omega} \times \underline{\rho}_{QP}\right) = \dot{\varphi}\, \underline{e}_\zeta \times \left[r\, \dot{\varphi} \left(-\sin\psi\ \underline{e}_\xi + \cos\psi\ \underline{e}_\eta\right)\right]$$

$$= -r\, \dot{\varphi}^2 \left(\cos\psi\ \underline{e}_\xi + \sin\psi\ \underline{e}_\eta\right)$$

$$\underline{a}_{rel} = \frac{d'\underline{v}_{rel}}{dt} = -r\, \dot{\psi}^2 \left(\cos\psi\ \underline{e}_\xi + \sin\psi\ \underline{e}_\eta\right)$$

$$2\underline{\omega} \times \underline{v}_{rel} = 2\, \dot{\varphi}\, \underline{e}_\zeta \times \left[r\, \dot{\psi} \left(-\sin\psi\ \underline{e}_\xi + \cos\psi\ \underline{e}_\eta\right)\right]$$

$$= -2\, r\, \dot{\varphi}\, \dot{\psi} \left(\cos\psi\ \underline{e}_\xi + \sin\psi\ \underline{e}_\eta\right)$$

folgt

$$\underline{a} = -\left(r\, \dot{\psi}^2 + r\, \dot{\varphi}^2 + 2\, r\, \dot{\varphi}\, \dot{\psi}\right) \cdot \left(\cos\psi\ \underline{e}_\xi + \sin\psi\ \underline{e}_\eta\right)$$

$$= -r \left(\dot{\varphi} + \dot{\psi}\right)^2 \cdot \left(\cos\psi\ \underline{e}_\xi + \sin\psi\ \underline{e}_\eta\right)$$

2.8 Freiheitsgrad gebundener Systeme aus Punktmassen und starren Körpern

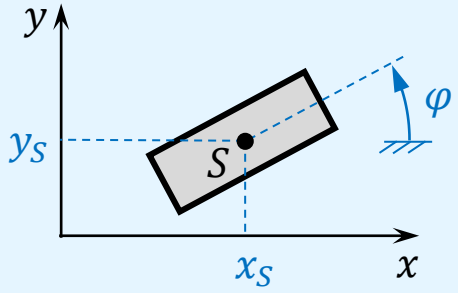
- Bei den folgenden Betrachtungen:
  ⇒ Beschränkung auf **ebene Systeme**

Einzelner, ungebundener Starrkörper:

- Lage **eines starren Körpers** in der Ebene ist durch **drei Freiheitsgrade** bestimmt.
- Drei Koordinaten, welche die Lage des starren Körpers eindeutig beschreiben, sind:

x_S, y_S: Koordinaten eines Punktes (zweckmäßig Schwerpunkt S)

φ : Winkelkoordinate



System aus gebundenen Starrkörpern und Punktmassen:

- Bei einem **System aus Punktmassen** und **starren Körpern** sind meist **mehrere Koordinaten** zur Lagebeschreibung notwendig:

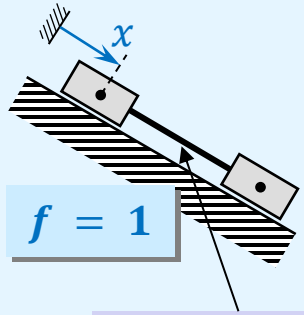
  ⇒ Diese hängen von der Anzahl der Punktmassen und der Anzahl der starren Körper sowie der Art/Anzahl ihrer kinematischen Bindungen ab.

- Die **Anzahl** der **Koordinaten**, welche zur **eindeutigen Beschreibung** der Lage eines Systems aus Punktmassen und starren Körpern **notwendig** ist, nennt man den **Freiheitsgrade** f des Systems.

Zwangsbedingungen und Freiheitsgrade:

Beispiel 1:

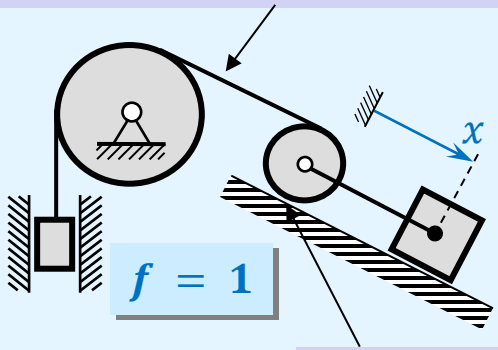
Voraussetzungen:
=> kein Abheben der Massen von der Ebene



=> starre Stange

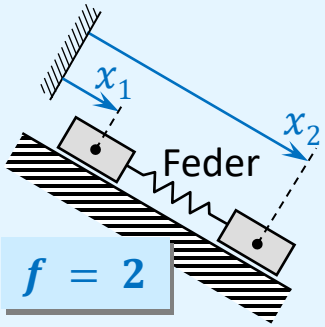
Beispiel 2:

=> Seil undehnbar (stets gespannt)
=> kein Schlupf zwischen Seil und Rollen

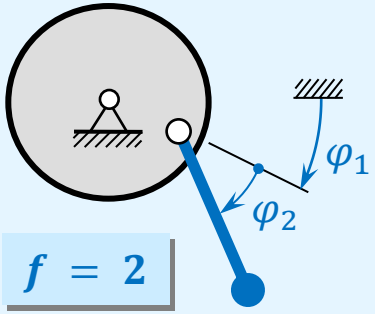


=> reines Rollen (ohne Gleiten)

Beispiel 3:



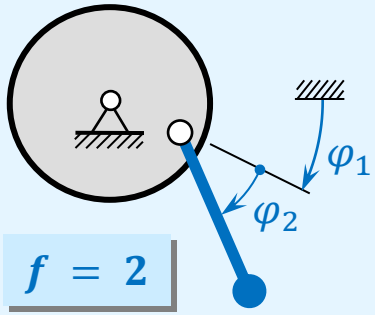
Beispiel 4:



- Für die oben dargestellten Systeme sind die zur **eindeutigen Lagebeschreibung** notwendigen Koordinaten und der **Freiheitsgrad f** angegeben:

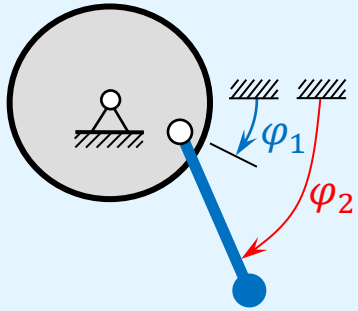
  ⇒ Die Wahl der notwendigen Koordinaten ist meist **nicht eindeutig**.

  ⇒ Häufig gibt es **mehrere Möglichkeiten** geeignete Koordinaten zu definieren.



$f = 2$

oder
alternativ



- Oft ist es zweckmäßig **mehr Koordinaten** einzuführen, als das System **Freiheitsgrade f** hat.

  ⇒ Dann bestehen **zwischen** den **Koordinaten**[1] Abhängigkeiten, die sogenannten **Zwangsbedingungen** (**Bindungsgleichungen**).

  ⇒ Es muss dann folgende **Bedingung** erfüllt sein:

$$f = n - z$$

mit f = Freiheitsgrad

n = Anzahl der eingeführten Koordinaten

z = Anzahl der Zwangsbedingungen[2]

[1] bzw. zwischen den Ableitungen der Koordinaten nach der Zeit (den Geschwindigkeiten) und ebenso zwischen den entsprechenden Beschleunigungen

[2] genauer: Anzahl der unabhängigen Zwangsbedingungen

Beispiel 1:

- Eingeführte Koordinaten:

$$x_1, x_2 \qquad (n = 2)$$

- Freiheitsgrad:

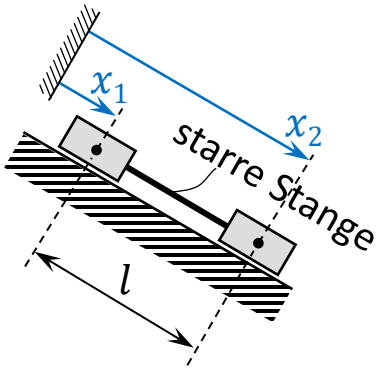
$$f = 1$$

- Anzahl der Zwangsbedingungen:

$$\begin{aligned} z &= n - f \\ &= 2 - 1 \\ &= 1 \end{aligned}$$

- Zwangsbedingung (auf Lageebene):

$$x_1 + l = x_2$$



Beispiel 2: Rollendes Rad

- Eingeführte Koordinaten:

$$x, \varphi \qquad (n = 2)$$

- Freiheitsgrad:

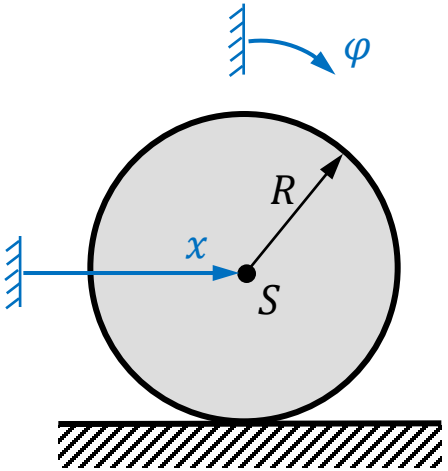
$$f = 1$$

- Anzahl der Zwangsbedingungen:

$$\begin{aligned} z &= n - f \\ &= 2 - 1 \\ &= 1 \end{aligned}$$

- Zwangsbedingung (auf Geschwindigkeitsebene):

$$\dot{x} = R\dot{\varphi} \qquad (*)$$



Hinweis:

- Zwangsbedingung auf Lageebene erhält man durch Integration:

$$x = R\varphi + c \qquad (c = \text{const.}) \qquad (**)$$

- Zwangsbedingung auf Beschleunigungsebene erhält man durch Differentiation:

$$\ddot{x} = R\ddot{\varphi} \qquad (***)$$

Beachte: $(*)$, $(**)$ und $(***)$ stellen insgesamt nur 1 Zwangsbedingung dar, da $(*)$, $(**)$ und $(***)$ durch Integration/Differentiation verknüpft sind.

Beispiel 3: System starrer Körper

- Eingeführte Koordinaten:

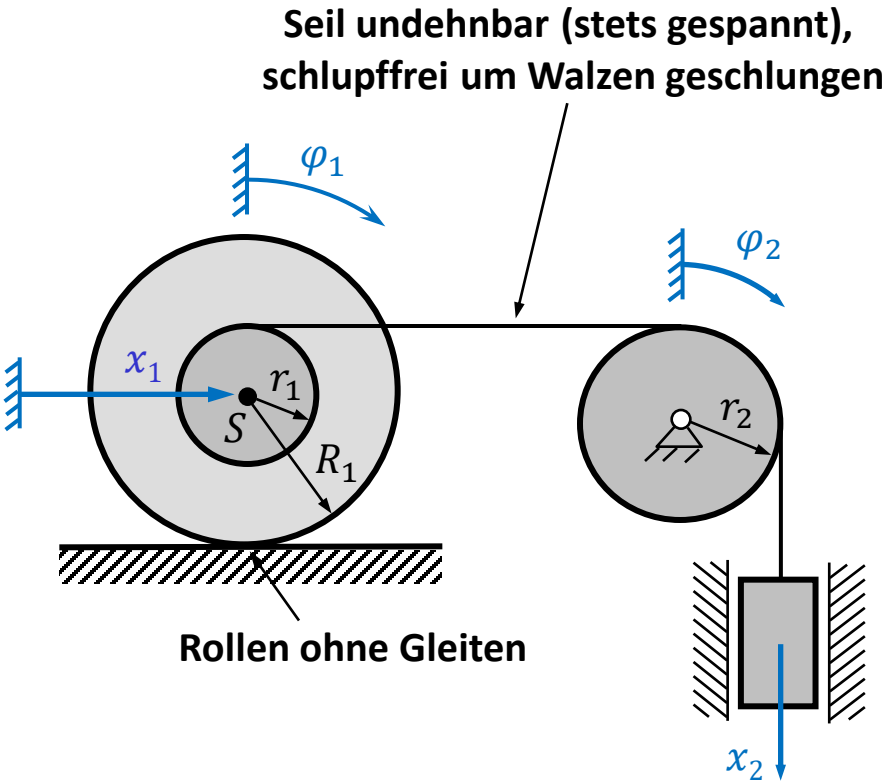
$$x_1, \varphi_1, x_2, \varphi_2 \qquad (n = 4)$$

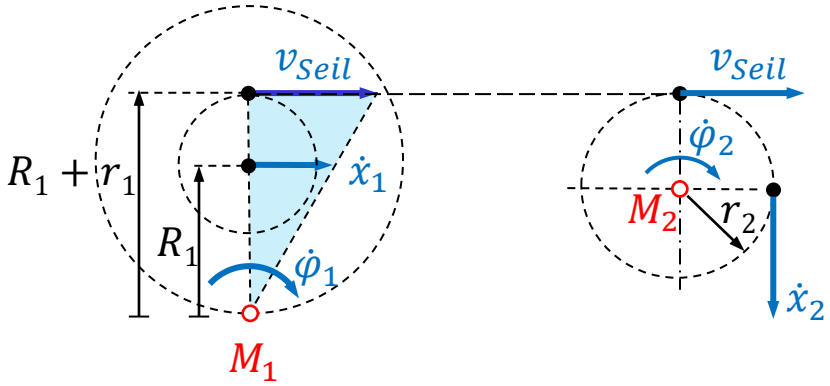
- Freiheitsgrad:

$$f = 1$$

- Anzahl der Zwangsbedingungen:

$$z = n - f$$
$$= 4 - 1$$
$$= 3$$





M_1: Momentanpol der Stufenwalze

Hilfsgröße: Seilgeschwindigkeit v_{Seil}

- Zwangsbedingungen (auf Geschwindigkeitsebene):

$$\dot{x}_1 = R_1 \cdot \dot{\varphi}_1$$ (Rollbedingung Stufenwalze)

$$(R_1 + r_1) \cdot \dot{\varphi}_1 = r_2 \cdot \dot{\varphi}_2$$ (Seilgeschwindigkeit Stufenwalze = Seilgeschwindigkeit Umlenkrolle)

$$r_2 \cdot \dot{\varphi}_2 = \dot{x}_2$$ (Seilgeschwindigkeit Umlenkrolle = Geschwindigkeit Masse 2)

- Integration liefert Zwangsbedingungen auf Lageebene:

$$x_1 = R_1 \cdot \varphi_1 + c_1$$
$$(R_1 + r_1) \cdot \varphi_1 = r_2 \cdot \varphi_2 + c_2$$
$$r_2 \cdot \varphi_2 = x_2 + c_3$$

(c_1, c_2 , c_3: Integrationskonstanten)

- (Gewählte) Anfangsbedingungen zur Bestimmung der Integrationskonstanten:

$$x_1(t = 0) = 0, \quad \varphi_1(t = 0) = 0, \quad x_2(t = 0) = 0, \quad \varphi_2(t = 0) = 0$$

- Damit lauten die Zwangsbedingungen auf Lageebene:

$$x_1 = R_1 \cdot \varphi_1$$
$$(R_1 + r_1) \cdot \varphi_1 = r_2 \cdot \varphi_2$$
$$r_2 \cdot \varphi_2 = x_2$$

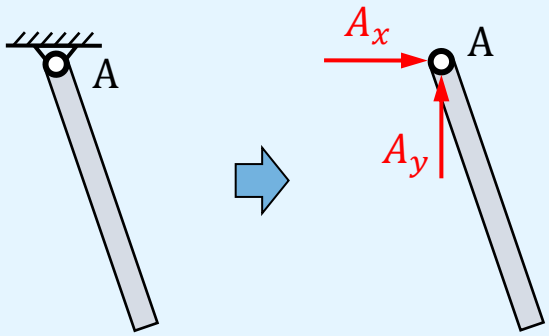
Anmerkung zur Modellierung von Lagern/Gelenken:

a) Modellierung als **ideal starres Gelenk**:

⇒ Gelenk = Zwangsbedingungen

⇒ Lagerkräfte/-momente = Reaktionskräfte/Reaktionsmomente

Beispiel: Ebenes Starrkörperpendel (starres Lager)



- Punkt A ist geometrisch/kinematisch gebunden
- Freiheitsgrad $f = 1$; Reaktionskräfte A_x, A_y

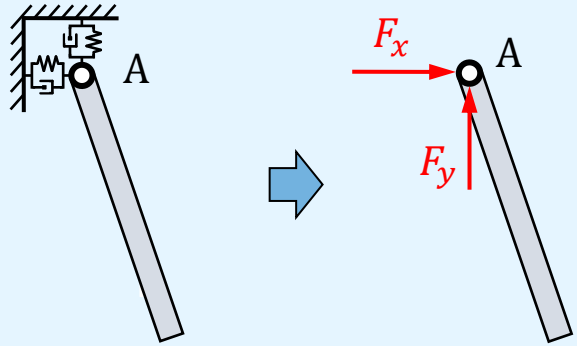
b) Modellierung als **visko-elastisches Gelenk**:

⇒ keine Zwangsbedingungen

⇒ Definition eines Kraftgesetzes für die visko-elastische Aufhängung:
- linear (Federkonst. c, Dämpferkonst. d)[1]
- nichtlinear

⇒ Lagerkräfte/-momente = eingeprägte Kräfte/Momente

Beispiel: Ebenes Starrkörperpendel (flexibles Lager)



- Punkt A ist **nicht** geometrisch/kinematisch gebunden
- Freiheitsgrad $f = 3$; eingeprägte Kräfte F_x, F_y

[1]Im Grenzübergang $c \to \infty$ bzw. $d \to \infty$ geht b) in a) über